TeachBook (Plantilla Ciencias Químicas)

Facultad de Ciencias

Álvaro Lozano Murciego y André Sales Mendes

Universidad de Salamanca

1ª Edición • 2025 • ISBN: • DOI: • Ediciones Universidad de Salamanca

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I Tutorial **3**

1 1. ¿Qué es un TeachBook? **5**
1.1 Atribución y origen . . . 6
1.2 De qué se parte y qué se obtiene . . . 6
1.3 Ventajas para la docencia . . . 6
1.4 Qué añade esta plantilla respecto a la base original . . . 6
1.5 Qué NO es un TeachBook . . . 7
1.6 Idea práctica para empezar . . . 8

2 2. Flujo de Trabajo **9**
2.1 Estructura de archivos . . . 9

3 3. Edición con IA **11**
3.1 Cómo pedir ayuda a la IA . . . 11
3.2 Ejemplo de Prompt . . . 11

4 4. Publicación Web **13**
4.1 Pasos para publicar . . . 13

5 5. La Filosofía del Código Docente **15**
5.1 El código como puente hacia el resultado final . . . 15
5.2 ¿Qué artefactos pueden generarse desde código? . . . 16
5.3 Por qué esto encaja tan bien con IA . . . 16
5.4 Reproducibilidad, no solo automatización . . . 17
5.5 El cambio de mentalidad . . . 17

6 6. MyST Markdown: lo básico **19**
6.1 Sintaxis esencial . . . 19
6.2 Directivas (bloques especiales) . . . 20
6.3 Bloques de código . . . 21

7 7. Notebooks Básicos para Docencia **23**
7.1 Observaciones . . . 23

8 8. HTML Interactivo en TeachBook **25**
8.1 La directiva `{raw} html` . . . 25
8.2 Ejemplo: tabla con estilo personalizado . . . 25
8.3 Ejemplo: contenido desplegable con `<details>` . . . 25

9 9. Código en Vivo con Thebe (Opcional) **27**
9.1 ¿Cómo funciona? . . . 27

9.2 Sintaxis: directiva `{code-cell}` . . . 27
9.3 ¿Qué necesitas para activarlo? . . . 27
9.4 Alternativas más sencillas . . . 28

II Ejemplos por Grado **29**

10 Grado en Física **31**
10.1 Ejemplo de Física: Oscilador Armónico . . . 31
10.2 Dibujo de Circuitos con SchemDraw . . . 32
10.3 CircuitikZ Avanzado para Circuitos Precisos . . . 32
10.4 Diagramas Técnicos con Kroki para Física . . . 34
10.5 Ley de Ohm: Ajuste Lineal de Datos V-I . . . 37
10.6 Oscilador Armónico: Movimiento Armónico Simple . . . 38

11 Grado en Matemáticas **41**
11.1 Ejemplo de Matemáticas: Cálculo Simbólico . . . 41
11.2 Ecuación de Segundo Grado con Manim . . . 41
11.3 Método de Newton para Encontrar Raíces . . . 42
11.4 Transformaciones Lineales en 2D . . . 43

12 Grado en Estadística **45**
12.1 Ejemplo de Estadística: Generación de Datos . . . 45
12.2 Regresión Lineal con Datos Sintéticos . . . 45
12.3 Estimación de π mediante Monte Carlo . . . 46
12.4 Preguntas de Práctica: Estadística . . . 47

13 Grado en Informática **51**
13.1 Diagrama Entidad-Relación con Kroki (Mermaid) . . . 51
13.2 Diagrama de Clases UML con Kroki (Mermaid) . . . 54
13.3 Diagramas con Kroki para Informática . . . 56
13.4 Complejidad Algorítmica: Comparación Visual . . . 60

14 Grado en Geología **63**
14.1 Perfil Topográfico . . . 63
14.2 Columna Estratigráfica . . . 64
14.3 Ciclo de las Rocas con Kroki (Mermaid) . . . 65

III Ejemplos transversales **67**

15 Ejemplos transversales **69**
15.1 Familias de ejemplos . . . 69
15.2 La idea común . . . 70
15.3 Modelos de crecimiento y saturación . . . 70
15.4 Análisis de cuestionarios . . . 71
15.5 Frecuencias en corpus de texto . . . 72
15.6 Rúbricas y secuencias de aprendizaje . . . 73
15.7 Datos simulados y relaciones entre variables . . . 75
15.8 Balances y conservación . . . 76

IV Contenidos Básicos **79**

16 Contenidos Básicos **81**

16.1 Qué encontrarás aquí . . . 81
16.2 Cómo usar esta sección . . . 82

17 Figuras e imágenes **83**
17.1 Imagen centrada con texto alternativo . . . 83
17.2 Figura numerada con pie de foto . . . 83
17.3 Referencia cruzada a una figura . . . 84
17.4 Figura en el margen . . . 84
17.5 Parámetros útiles . . . 85

18 Ecuaciones y matemáticas **87**
18.1 Matemáticas inline . . . 87
18.2 Ecuación display (sin número) . . . 87
18.3 Ecuación numerada con etiqueta . . . 87
18.4 Referencia cruzada a una ecuación . . . 88
18.5 Símbolos matemáticos comunes . . . 88

19 Citas y bibliografía **89**
19.1 Archivo de referencias . . . 89
19.2 Cita textual: `{cite:t}` . . . 89
19.3 Cita entre paréntesis: `{cite:p}` . . . 90
19.4 Múltiples citas . . . 90
19.5 Imprimir la bibliografía . . . 90
19.6 Flujo de trabajo . . . 90

20 Referencias cruzadas **91**
20.1 Etiquetar una sección . . . 91
20.2 Referenciar una sección . . . 91
20.3 Etiquetar y referenciar figuras . . . 91
20.4 Etiquetar y referenciar ecuaciones . . . 92
20.5 Etiquetar y referenciar tablas . . . 92
20.6 Resumen de roles . . . 93

21 Tablas **95**
21.1 Tabla simple en Markdown . . . 95
21.2 Tabla con número y pie de foto . . . 95
21.3 Alineación de columnas . . . 96
21.4 Consejos para tablas legibles . . . 97

22 Admoniciones y desplegables **99**
22.1 Nota (`{note}`) . . . 99
22.2 Advertencia (`{warning}`) . . . 99
22.3 Consejo (`{tip}`) . . . 99
22.4 Importante (`{important}`) . . . 100
22.5 Precaución (`{caution}`) . . . 100
22.6 Admonición personalizada . . . 100
22.7 Desplegable (contenido colapsable) . . . 100
22.8 Usos docentes . . . 101

23 Pestañas y tarjetas **103**
23.1 Pestañas simples (`{tabbed}`) . . . 103
23.2 Pestañas con pasos de un procedimiento . . . 104
23.3 Tarjetas (`{card}`) . . . 105

24 Bloques de código **107**

24.1 Código con resaltado de sintaxis . . . 107
24.2 Números de línea . . . 107
24.3 Resaltar líneas específicas . . . 108
24.4 Otros lenguajes . . . 108
24.5 Lenguajes más usados en ciencias . . . 109

25 Vídeos **111**
25.1 Vídeo de YouTube (HTML + PDF) . . . 111
25.2 Cómo obtener el ID de un vídeo de YouTube . . . 111
25.3 Vídeo local (HTML5) . . . 112
25.4 Animación generada con Manim Community . . . 112
25.5 Vídeo con descripción . . . 113
25.6 Patrón completo recomendado . . . 113

26 Diagramas con Kroki (Mermaid) **115**
26.1 Diagrama de flujo (`flowchart`) . . . 115
26.2 Diagrama de secuencia (`sequenceDiagram`) . . . 115
26.3 Diagrama de clases (`classDiagram`) . . . 116
26.4 Diagrama entidad-relación (`erDiagram`) . . . 118
26.5 Diagrama de estados (`stateDiagram-v2`) . . . 120
26.6 Direcciones del diagrama de flujo . . . 121

27 Compatibilidad HTML y PDF **123**
27.1 Tabla de compatibilidad . . . 123
27.2 Patrón universal: HTML + LaTeX fallback . . . 123
27.3 Ejemplo: vídeo con fallback . . . 124
27.4 Ejemplo: diagrama con Kroki . . . 124
27.5 Reglas prácticas . . . 124

V Interactividad y Evaluación 125

28 Interactividad y Evaluación **127**
28.1 ¿Qué encontrarás aquí? . . . 127
28.2 Thebe + Binder: Código en Vivo . . . 128
28.3 Notebooks Interactivos . . . 130
28.4 Widgets Interactivos (ipywidgets) . . . 131
28.5 Cuestionarios con jupyterquiz . . . 132
28.6 Preguntas Paramétricas . . . 133
28.7 Ejercicios con Solución . . . 134
28.8 HTML Interactivo (sin frameworks) . . . 136
28.9 H5P (Opcional) . . . 136

VI Información 139

29 Acerca de **141**
29.1 Cómo está hecho este libro . . . 141
29.2 Cómo reproducir la web . . . 141
29.3 Sobre los autores . . . 142

30 Licencias **143**
30.1 Licencia del libro . . . 143
30.2 Recursos externos . . . 143
30.3 Código y herramientas . . . 143

31 Cómo citar **145**
31.1 Cita textual 145
31.2 BibTeX 145
31.3 DOI 145

32 Referencias **147**

Bibliography **149**

Bienvenido a la plantilla **TeachBook Ciencias Template**.

¿Qué es esto?

Es una plantilla diseñada para que el profesorado de la **Facultad de Ciencias de la USAL** pueda crear libros docentes interactivos de forma sencilla.

Contenido

En este libro encontrarás:

- *Tutoriales* para aprender a usar la plantilla
- *Ejemplos por Grado* para ver casos reales
- Información sobre *cómo citar* y *licencias*

Versión PDF

También puedes descargar la versión imprimible del libro:

- Descargar PDF en español
- Download PDF in English

Note

Este proyecto está diseñado para ser usado con **VS Code** y asistentes de **IA**.

Part I

Tutorial

1. ¿QUÉ ES UN TEACHBOOK?

Un **TeachBook** es un libro docente digital construido a partir de archivos de texto, código y recursos multimedia, que luego se compila para obtener una **web navegable** y, en muchos casos, también una **versión PDF**.

Dicho de forma simple:

- tú editas **contenido fuente**
- el sistema lo **compila**
- obtienes un libro **bonito, funcional y publicable**

Figura1.1: Un TeachBook parte de contenido editable y genera una web docente publicable.

1.1 Atribución y origen

Esta plantilla se apoya en el ecosistema original de:

- TeachBooks
- Jupyter Book

Y esta adaptación concreta ha sido preparada para la **Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca (USAL)**.

Es importante entender esto bien: **no partimos de cero**. Partimos de herramientas existentes, probadas y mantenidas, y sobre ellas construimos una plantilla adaptada a uso docente real.

1.2 De qué se parte y qué se obtiene

La idea base del sistema es esta:

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. De qué se parte y qué se obtiene.

Se parte de…	Y se obtiene…
archivos `.md` y `.ipynb`	páginas web del libro
imágenes, bibliografía y recursos estáticos	contenido enriquecido
configuración del libro (`_config_*.yml`)	navegación, tema, idioma, extensiones
índice (`_toc_*.yml`)	estructura visible del libro

1.3 Ventajas para la docencia

1. **Accesibilidad**: el libro se puede leer como web desde cualquier dispositivo.
2. **Reproducibilidad**: el contenido sale de archivos fuente versionables.
3. **Mantenibilidad**: actualizar una página es mucho más fácil que rehacer apuntes enteros.
4. **Escalabilidad**: puedes empezar con una sola página y crecer poco a poco.
5. **Compatibilidad**: el mismo proyecto puede servir para web y PDF.

1.4 Qué añade esta plantilla respecto a la base original

Sobre la base de TeachBooks / Jupyter Book, en este proyecto hemos añadido cosas muy útiles para profesorado y alumnado:

1.4.1 1. Estructura multiidioma

El libro está preparado para trabajar en:

- español
- inglés

con índices y contenido sincronizados.

1.4.2 2. Exportación a PDF

Además de la web, esta plantilla prepara una salida PDF pensada para impresión o distribución offline.

1.4.3 3. Automatización con scripts sencillos

No hace falta aprender un flujo complejo desde el primer día. El proyecto trae scripts para:

- preparar el entorno
- compilar la web
- abrir vista previa en vivo
- exportar PDF
- convertir PDF a Markdown

1.4.4 4. Integración con agentes de IA

La plantilla está preparada para que un agente te ayude a:

- crear contenido
- reorganizar capítulos
- añadir multimedia
- mantener la estructura del libro

1.5 Qué NO es un TeachBook

No es:

- una presentación PowerPoint
- una web hecha con React o frameworks pesados
- un PDF estático disfrazado de web

La idea central es que el contenido sea **editable, estructurado y reutilizable**.

1.6 Idea práctica para empezar

No intentes construir un libro enorme el primer día.

Empieza por algo pequeño:

- una portada
- un capítulo corto
- una imagen
- una ecuación
- una sección con dos o tres páginas

Cuando eso funcione bien, amplías.

CAPÍTULO 2

2. FLUJO DE TRABAJO

Este es el ciclo de vida recomendado para tu TeachBook:

1. **Escribir contenido** en archivos Markdown (`.md`) o Notebooks (`.ipynb`).
2. **Previsualizar** con `python scripts/launch_preview.py` para ver el mismo build que se publicará.
3. **Guardar versiones** (commit) con Git.
4. **Publicar** (push) a GitHub para que la web se actualice automáticamente.

2.1 Estructura de archivos

El contenido se organiza en la carpeta `book/es/`.

- `intro.md`: Página principal.
- `_toc_es.yml`: Índice del libro en español.
- `_config_es.yml`: Configuración del libro en español.

CAPÍTULO 3

3. EDICIÓN CON IA

Este template está diseñado para usarse con asistentes de IA como **GitHub Copilot** o **Antigravity**.

3.1 Cómo pedir ayuda a la IA

Puedes pedirle cosas como:

- "Explícame este código de Python"
- "Genera un gráfico de una función seno"
- "Revisa la ortografía de este párrafo"
- "Añade una ecuación matemática en formato LaTeX"

3.2 Ejemplo de Prompt

> "Crea una celda de código que grafique la distribución normal estándar usando matplotlib."

La IA te dará el código y tú solo tienes que ejecutarlo o incluirlo en tu libro.

CAPÍTULO 4

4. PUBLICACIÓN WEB

La publicación se realiza de forma automática a través de **GitHub Pages**.

4.1 Pasos para publicar

1. Asegúrate de que tu repositorio es público (o tienes acceso a GitHub Pages en privado).
2. Haz cambios en tu contenido.
3. Guarda los cambios un **Commit** y haz **Push** a la rama principal (`main`).
4. Una "Acción de GitHub" se ejecutará automáticamente y construirá tu libro.
5. En unos minutos, verás tu libro actualizado en la URL de tu repositorio (configurada en Settings > Pages).

CAPÍTULO 5

5. LA FILOSOFÍA DEL CÓDIGO DOCENTE

La idea central no es “aprender a programar” en abstracto. La idea es usar lenguajes de programación y lenguajes de marcado como **lenguajes intermedios** para generar artefactos docentes: imágenes, diagramas, animaciones, vídeos, simulaciones, cuestionarios, tablas, notebooks y PDFs.

Dicho de otra forma: trabajar con **X as code**.

- *Diagrams as code*: diagramas escritos como texto.
- *Figures as code*: gráficas y figuras generadas desde datos o fórmulas.
- *Animations as code*: vídeos educativos renderizados desde una escena programada.
- *Quizzes as code*: preguntas, soluciones y bancos de ejercicios definidos en texto estructurado.
- *Books as code*: un libro completo compilado desde archivos Markdown, notebooks y configuración.

Idea clave

Un artefacto docente generado desde código no se edita “a mano” al final del proceso. Se describe con un lenguaje intermedio, se versiona y se vuelve a generar tantas veces como haga falta.

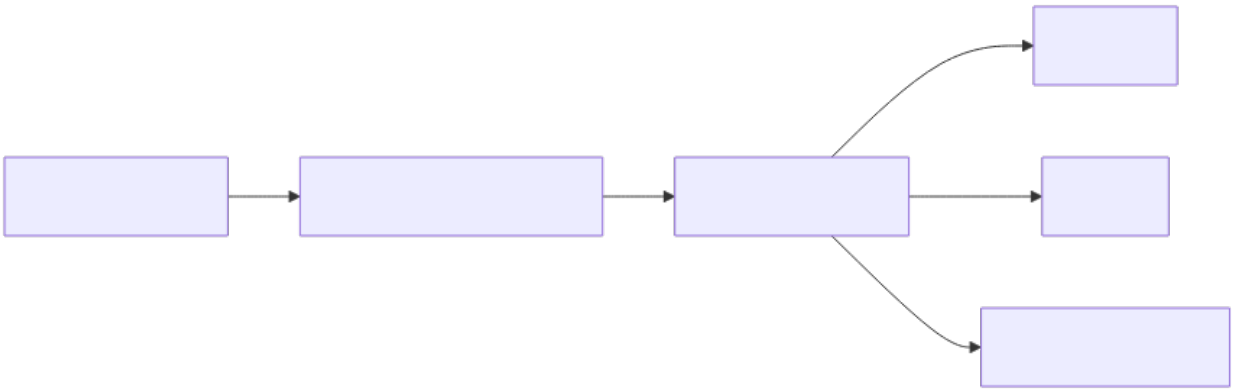
5.1 El código como puente hacia el resultado final

Cuando dibujas un diagrama directamente en una herramienta visual, el resultado queda encerrado en esa interfaz. Si quieres cambiar diez flechas, traducir etiquetas o adaptar el estilo, tienes que volver a editar manualmente.

Cuando describes ese mismo diagrama con código, aparece una capa intermedia:

El diagrama siguiente resume visualmente esta parte de la explicación.

Diagrama: El código como puente hacia el resultado final.



Esa capa intermedia es donde la IA trabaja especialmente bien. Un asistente puede leer, modificar, traducir, refactorizar y comparar texto estructurado mucho mejor que manipular directamente un PDF, una imagen final o una presentación cerrada.

5.2 ¿Qué artefactos pueden generarse desde código?

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. ¿Qué artefactos pueden generarse desde código?.

Artefacto final	Lenguaje intermedio	Ejemplo de uso docente
Diagrama	Mermaid/Kroki, GraphViz, PlantUML	Mapa conceptual, flujo de un experimento, esquema de un proceso
Gráfica científica	Python + matplotlib	Representar datos reales o simulados
Circuito eléctrico	Schemdraw o CircuitikZ	Generar esquemas consistentes para problemas de Física
Animación o vídeo	Manim Community	Explicar una transformación, una onda o una demostración paso a paso
Tabla o dataset	Python + pandas	Crear tablas limpias desde datos brutos
Cuestionario	MyST, JupyterQuiz, Markdown estructurado	Preguntas de repaso con soluciones desplegables
Notebook ejecutable	Jupyter Notebook	Simulación, cálculo reproducible, práctica guiada
Libro web y PDF	Jupyter Book/TeachBooks	Publicar el mismo material en web, descarga y versión imprimible

5.3 Por qué esto encaja tan bien con IA

La IA no "entiende" una imagen final como entiende una descripción en código. Si le das una captura de un diagrama, puede sugerir cambios; si le das el código Mermaid o Kroki que lo genera, puede **hacer** esos cambios.

La ventaja práctica

> No le pedimos a la IA que edite píxeles. Le pedimos que edite instrucciones. Después, el sistema recompila esas instrucciones y produce el artefacto final.

Esto permite pedir cosas como:

- "Convierte este diagrama de flujo en un diagrama de estados".
- "Genera una versión en inglés manteniendo la misma estructura".
- "Cambia el ejemplo para que use datos de Biología en vez de Física".
- "Haz una animación de 20 segundos que muestre esta función creciendo".
- "Crea tres variantes del cuestionario con distinta dificultad".

La clave es que el resultado final no se fabrica de forma artesanal cada vez. Se fabrica desde una receta editable.

5.4 Reproducibilidad, no solo automatización

Trabajar "as code" no significa hacer las cosas más complicadas. Significa que cada artefacto tiene una receta clara:

1. **Entrada**: datos, fórmulas, texto o una idea docente.
2. **Lenguaje intermedio**: Markdown, Python, Mermaid, LaTeX, Manim, etc.
3. **Compilación**: el sistema transforma esa descripción.
4. **Salida**: imagen, vídeo, web, PDF, notebook o cuestionario.

Si cambias la receta, regeneras el artefacto. Si algo falla, corriges la receta. Si otro profesor quiere adaptarlo, no empieza desde cero: modifica la receta.

5.5 El cambio de mentalidad

La pregunta deja de ser: "¿con qué programa dibujo esto?"

La pregunta pasa a ser: "¿qué lenguaje intermedio describe mejor este artefacto?"

No todos los materiales necesitan código. Pero cuando un recurso se va a revisar, traducir, versionar, reutilizar o generar con ayuda de IA, conviene preguntarse si puede expresarse como **X as code**.

Esa es la filosofía del código docente: usar el código no como fin, sino como **medio generativo** entre la intención didáctica y el artefacto final.

CAPÍTULO 6

6. MYST MARKDOWN: LO BÁSICO

MyST (Mark up Your Scientific Text) es una extensión de Markdown diseñada para documentos científicos y técnicos. Es el formato que usa Jupyter Book. Si conoces Markdown básico, ya sabes el 80 % de MyST.

6.1 Sintaxis esencial

6.1.1 Títulos

```
# Título principal (H1)
## Sección (H2)
### Subsección (H3)
```

6.1.2 Formato de texto

```
**Negrita** para énfasis fuerte.
*Cursiva* para términos o títulos de obras.
`código inline` para nombres de archivos o comandos.
```

6.1.3 Listas

```
- Elemento de lista no ordenada
- Otro elemento
  - Sub-elemento con sangría

1. Primer paso
2. Segundo paso
3. Tercer paso
```

6.1.4 Enlaces e imágenes

```
[Texto del enlace](https://ejemplo.com)
```

```
![Texto alternativo](ruta/a/imagen.png)
```

6.2 Directivas (bloques especiales)

MyST añade **directivas** que no existen en Markdown normal:

Note

Esto es una nota. Aparece resaltada en azul.

Warning

Esto es una advertencia. Aparece resaltada en rojo/naranja.

Tip

Esto es un consejo. Aparece resaltada en verde.

Puedes crear bloques personalizados con `admonition`:

```
```{admonition} Mi título personalizado
Contenido del bloque.
```
```

```
## Matemáticas

Inline: la ecuación $E = mc^2$ se escribe como `$E = mc^2$`.

Display:

$$
\int_0^\infty e^{-x^2} \, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}
$$

Se escribe como `$$ ... $$` en su propia línea.

## Tablas

```md

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

**Tabla. Tablas.**
```

(continues on next page)
```

(continued from previous page)

```
| Columna A | Columna B | Columna C |
|-----------|-----------|-----------|
| dato 1    | dato 2    | dato 3    |
| dato 4    | dato 5    | dato 6    |
```

Resultado:

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Tablas.

Columna A	Columna B	Columna C
dato 1	dato 2	dato 3
dato 4	dato 5	dato 6

6.3 Bloques de código

```python
def saludar(nombre):
    return f"Hola, {nombre}!"
```

Consejo

No memorices toda la sintaxis. Usa un asistente de IA para generar el MyST que necesites y aprende sobre la marcha.

CAPÍTULO 7

7. NOTEBOOKS BÁSICOS PARA DOCENCIA

Un **Jupyter Notebook** es un documento que mezcla texto explicativo y código ejecutable en celdas. Es ideal para enseñar: puedes explicar un concepto y mostrar el cálculo en el mismo documento.

A continuación verás un ejemplo sencillo: calcular y representar la función $y = x^2$.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(-5, 5, 100)
y = x ** 2

print(f"Valor mínimo de y: {y.min()}")
print(f"Valor en x=3: {3**2}")
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.plot(x, y, label=r"$y = x^2$", color="#2563eb", linewidth=2)
ax.set_xlabel("x")
ax.set_ylabel("y")
ax.set_title("Función cuadrática")
ax.legend()
ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

7.1 Observaciones

- La función $y = x^2$ es una parábola con vértice en el origen.
- Cambia el exponente en `y = x ** 2` por `x ** 3` y observa cómo cambia la gráfica.
- Los notebooks permiten experimentar directamente: modifica los valores y vuelve a ejecutar la celda.

CAPÍTULO 8

8. HTML INTERACTIVO EN TEACHBOOK

Puedes incrustar HTML directamente en las páginas de tu TeachBook usando la directiva `{raw} html`. Esto permite crear contenido interactivo **sin necesidad de frameworks JavaScript** como React o Vue.

8.1 La directiva `{raw} html`

Escribe lo siguiente en tu archivo `.md`:

```
```{raw} html
<tú HTML aquí>
```
```

Todo lo que pongas dentro se inserta tal cual en la página web.

8.2 Ejemplo: tabla con estilo personalizado

8.3 Ejemplo: contenido desplegable con `<details>`

Esto es ideal para ocultar soluciones de ejercicios y que los estudiantes puedan revelarlas cuando estén listos.

Warning

El contenido HTML insertado con `{raw} html` **no aparece en la exportación PDF**. Si necesitas que el contenido esté en el PDF, usa sintaxis MyST estándar (tablas Markdown, directivas `admonition`, etc.) en su lugar.

Consejo

Combina HTML para lo interactivo (desplegables, estilo) con MyST estándar para el contenido principal. Así tu libro funciona bien tanto en web como en PDF.

CAPÍTULO 9

9. CÓDIGO EN VIVO CON THEBE (OPCIONAL)

Thebe es una tecnología que permite ejecutar código Python **directamente en el navegador** desde tu libro web. Los estudiantes pueden modificar el código y ver los resultados sin instalar nada.

> **Warning**
>
> Esta funcionalidad es **opcional** y requiere configuración adicional de un servidor Jupyter o Binder. No la necesitas para el funcionamiento básico de tu TeachBook.

9.1 ¿Cómo funciona?

Thebe conecta tu libro web con un servidor Jupyter en la nube. Cuando el lector pulsa un botón "Run", el código se ejecuta en ese servidor y el resultado aparece en la página.

9.2 Sintaxis: directiva `{code-cell}`

En lugar de un bloque de código normal, usas la directiva `{code-cell}`:

```
```{code-cell} python
import numpy as np
print(np.sqrt(16))
```
```

Esto convierte el bloque de código en una celda ejecutable si Thebe está configurado.

9.3 ¿Qué necesitas para activarlo?

1. Un servidor Jupyter accesible (puede ser Binder gratuito).
2. Configurar las opciones de Thebe en tu `_config.yml`.
3. Activar los botones de ejecución en la interfaz.

Nota

Si solo necesitas mostrar código estático con resaltado de sintaxis, usa bloques de código normales (```python). Thebe solo es necesario si quieres que los lectores **ejecuten** el código.

9.4 Alternativas más sencillas

Si Thebe te parece complejo, considera estas opciones:

- **Notebooks `.ipynb`**: Se ejecutan al compilar el libro (si activas `execute_notebooks: auto`).
- **HTML interactivo**: Usar `<details>` y CSS para simulaciones simples (ver capítulo anterior).
- **Enlaces a Google Colab**: Los lectores pueden abrir notebooks en la nube con un clic.

Resumen

Thebe es potente pero opcional. Empieza con contenido estático y notebooks, y considera Thebe cuando tus estudiantes necesiten experimentar con código en tiempo real.

Part II

Ejemplos por Grado

CAPÍTULO 10

GRADO EN FÍSICA

En esta sección encontrarás ejemplos adaptados a asignaturas del Grado en Física. El objetivo es mostrar cómo se pueden integrar:

- Fórmulas matemáticas complejas
- Gráficos de simulaciones físicas
- Código de análisis de datos experimentales

10.1 Ejemplo de Física: Oscilador Armónico

Este notebook simula un oscilador armónico simple.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Parámetros
k = 1.0  # Constante del resorte
m = 1.0  # Masa
omega = np.sqrt(k / m)
t = np.linspace(0, 20, 100)

# Posición
x = np.cos(omega * t)

# Gráfico
plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(t, x)
plt.title('Oscilador Armónico Simple')
plt.xlabel('Tiempo (s)')
plt.ylabel('Posición (m)')
plt.grid(True)
plt.show()
```

10.2 Dibujo de Circuitos con SchemDraw

En este ejemplo dibujamos un circuito RC serie (batería + resistencia + condensador) usando la librería `schemdraw`. Este tipo de circuito es fundamental en electrónica y aparece en filtros paso-bajo, temporizadores y circuitos de acoplamiento.

```
import schemdraw
import schemdraw.elements as elm

with schemdraw.Drawing(file='circuito_rc.png') as d:
    d += elm.Battery().up().label('V', loc='bot')
    d += elm.Resistor().right().label('R')
    d += elm.Capacitor().right().label('C')
    d += elm.Line().down()
    d += elm.Line().tox(d._elements[0].start).left()

d.draw()
```

10.2.1 Componentes del circuito

- **Batería (V):** proporciona la fuerza electromotriz que impulsa la corriente.
- **Resistencia (R):** limita el flujo de corriente y disipa energía en forma de calor.
- **Condensador (C):** almacena energía en forma de campo eléctrico entre sus placas.

La constante de tiempo del circuito es $\tau = RC$, que determina la velocidad de carga y descarga del condensador.

```
R = 1000     # 1 kΩ
C = 1e-6     # 1 μF
tau = R * C
print(f'Constante de tiempo τ = RC = {tau*1e3:.2f} ms')
print(f'Tiempo para carga completa (~5τ) = {5*tau*1e3:.2f} ms')
```

10.2.2 Conclusión

Con `schemdraw` podemos generar diagramas de circuitos limpios y profesionales. La constante de tiempo $\tau = RC$ es el parámetro clave: tras un tiempo 5τ el condensador se considera completamente cargado (≈99.3% del voltaje de la fuente).

10.3 CircuitikZ Avanzado para Circuitos Precisos

CircuitikZ es la opción avanzada para dibujar circuitos con calidad LaTeX. Si quieres esquemas muy precisos, estilo apuntes técnicos o artículo científico, esta es la herramienta adecuada.

Recomendación práctica

Usa **SchemDraw** para la mayoría de ejemplos docentes. Usa **CircuitikZ** cuando necesites un acabado más formal y preciso.

10.3.1 Flujo recomendado en TeachBook

En este proyecto, CircuitikZ no se inserta directamente como `raw latex` en la página. En su lugar:

1. Escribes el circuito en un archivo `.tex`
2. Lo conviertes a imagen con un script
3. Insertas la imagen con `{figure}`

Así funciona tanto en HTML como en PDF.

10.3.2 Ejemplo de archivo fuente

Archivo `rc_circuit.tex`:

```
\begin{circuitikz}
\draw
  (0,0) to[battery1,l=$V$] (0,3)
  to[R,l=$R$] (3,3)
  to[C,l=$C$] (3,0)
  -- (0,0);
\end{circuitikz}
```

10.3.3 Comando para renderizar

```
python scripts/render_circuitikz.py rc_circuit.tex book/_static/generated/rc_circuit.
↪png
```

10.3.4 Inserción en la página MyST

```
```{figure} ../../../_static/generated/rc_circuit.png
:alt: Circuito RC generado con CircuitikZ
:width: 70%
:align: center
:name: fig-circuitikz-avanzado-1

Circuito RC generado con CircuitikZ.
```
```

```
## Resultado renderizado


El {numref}`fig-circuitikz-avanzado-2` resume visualmente esta parte de la␣
↪explicación.

```{figure} ../../../_static/generated/circuito_rc_circuitikz.png
:alt: Circuito RC generado con CircuitikZ
:width: 70%
:align: center
:name: fig-circuitikz-avanzado-2

Circuito RC generado desde un archivo `.tex` con CircuitikZ y convertido a imagen PNG.
```
```

La ventaja de este flujo es que el circuito final se comporta como una imagen normal: se ve en la web, se incluye en el PDF y no depende de que el lector tenga instalado LaTeX.

10.3.5 Cuándo usar CircuitikZ

- esquemas eléctricos formales
- apuntes avanzados de electrónica
- material con acabado tipo artículo o informe técnico

10.3.6 Cuándo usar SchemDraw en su lugar

- ejemplos rápidos de clase
- material introductorio
- situaciones en las que quieras modificar el circuito con menos fricción

10.3.7 Requisito previo

Si aún no tienes Tectonic instalado:

```
python scripts/setup_latex.py --yes
```

10.4 Diagramas Técnicos con Kroki para Física

Kroki es útil para representar **diagramas de bloques, flujo de señales, cronogramas y esquemas conceptuales**. Para **circuitos eléctricos con símbolos normalizados**, la herramienta recomendada es **CircuitikZ renderizado como imagen**.

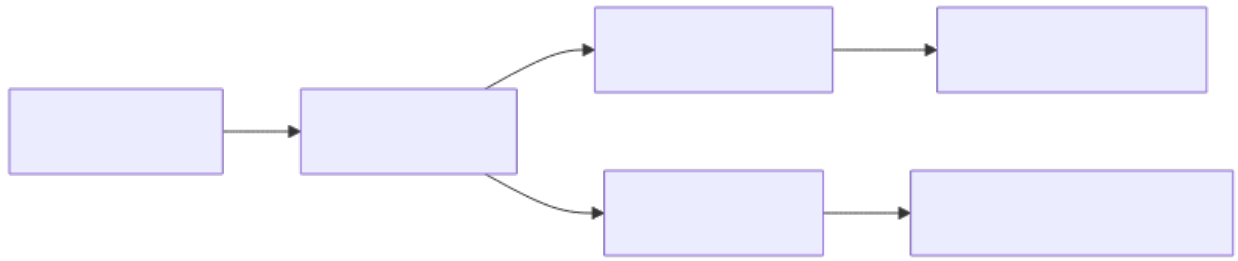
10.4.1 Cuándo usar cada herramienta

- **Usa Kroki** para explicaciones conceptuales, bloques funcionales, temporización, instrumentación y flujo de señal.
- **Usa WaveDrom vía Kroki** para señales digitales, buses, relojes y protocolos temporales.
- **Usa CircuitikZ** para resistencias, condensadores, fuentes, interruptores y esquemas eléctricos formales.
- **Usa SchemDraw** cuando quieras construir circuitos sencillos desde Python dentro de un notebook.

10.4.2 1. Mermaid: cadena de instrumentación

El diagrama siguiente resume visualmente esta parte de la explicación.

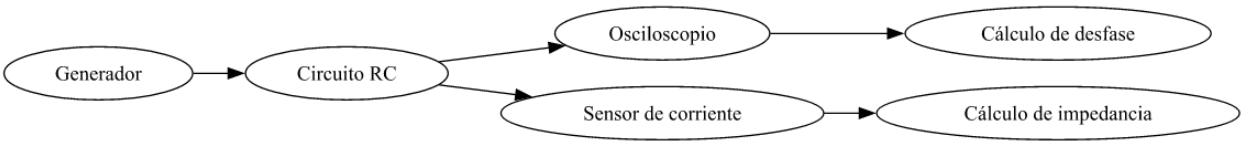
Diagrama: Mermaid: cadena de instrumentación.



10.4.3 2. GraphViz: flujo de señal en un montaje

El diagrama siguiente resume visualmente esta parte de la explicación.

Diagrama: GraphViz: flujo de señal en un montaje.



10.4.4 3. CircuitikZ: circuito docente como imagen

El circuito siguiente no se dibuja a mano: procede de un archivo `.tex` con código CircuitikZ, renderizado previamente como imagen para que funcione igual en HTML y PDF.

El Fig. 10.1 resume visualmente esta parte de la explicación.

```
\begin{circuitikz}
\draw
  (0,0) to[V, l=$5\,\mathrm{V}$] (0,3)
  to[R, l=$R_1$] (3,3)
  to[C, l=$20\,\mu\mathrm{F}$] (3,0)
  -- (0,0);
\end{circuitikz}
```

Importante

Kroki soporta TikZ, pero el servicio público de Kroki no garantiza tener disponible el paquete `circuitikz`. Para circuitos docentes robustos, en este proyecto se renderiza CircuitikZ localmente a imagen.

10.4.5 4. Wavedrom: señales de entrada y salida

El diagrama siguiente resume visualmente esta parte de la explicación.

Diagrama: Wavedrom: señales de entrada y salida.

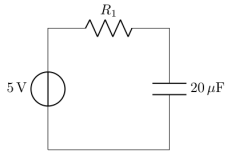
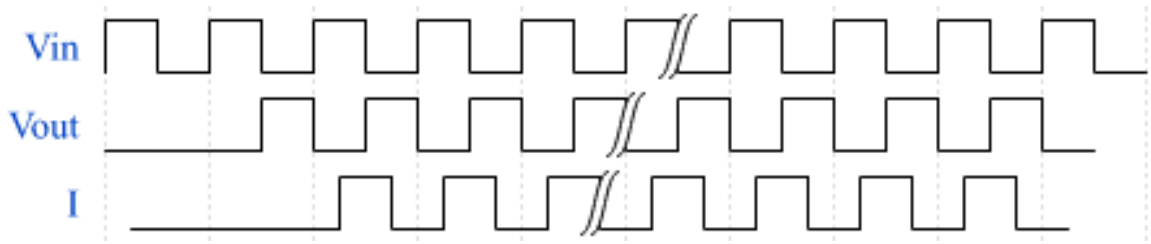


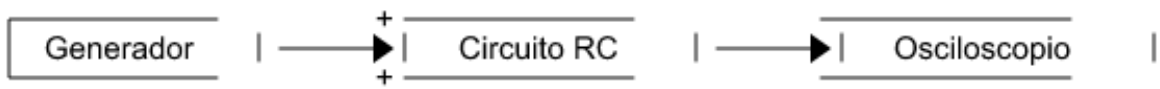
Figura10.1: Circuito RC generado desde código CircuitikZ.



10.4.6 5. Ditaa: esquema rápido de banco experimental

El diagrama siguiente resume visualmente esta parte de la explicación.

Diagrama: Ditaa: esquema rápido de banco experimental.



10.4.7 Idea clave

Kroki, CircuitikZ y SchemDraw **se complementan**. No compiten:

- **Kroki** = explicación visual del sistema, bloques, flujos y cronogramas.
- **CircuitikZ** = circuito formal con símbolos normalizados y acabado LaTeX.
- **SchemDraw** = circuito programable desde Python, ideal para notebooks docentes.

10.5 Ley de Ohm: Ajuste Lineal de Datos V-I

Generamos datos sintéticos de voltaje-corriente con ruido y ajustamos una regresión lineal $V = IR$ para verificar la Ley de Ohm. Calculamos el coeficiente R^2 para evaluar la calidad del ajuste.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

R_real = 220.0  # Resistencia real en Ω
np.random.seed(42)

I = np.linspace(0.001, 0.05, 30)
V_real = R_real * I
ruido = np.random.normal(0, 0.3, size=V_real.shape)
V_medido = V_real + ruido

coef = np.polyfit(I, V_medido, 1)
R_ajustada = coef[0]
V_fit = np.polyval(coef, I)

SS_res = np.sum((V_medido - V_fit) ** 2)
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
SS_tot = np.sum((V_medido - np.mean(V_medido)) ** 2)
R2 = 1 - SS_res / SS_tot

print(f'Resistencia real:     {R_real:.1f} Ω')
print(f'Resistencia ajustada: {R_ajustada:.1f} Ω')
print(f'R² = {R2:.6f}')
```

10.5.1 Visualización

La gráfica muestra los datos experimentales (puntos) y la recta ajustada (línea). Un R^2 cercano a 1 indica que el modelo lineal explica la variabilidad de los datos.

```
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.scatter(I * 1000, V_medido, color='steelblue', label='Datos medidos', zorder=3)
plt.plot(I * 1000, V_fit, 'r-', linewidth=2, label=f'Ajuste: V = {R_ajustada:.1f}·I')
plt.xlabel('Corriente I (mA)')
plt.ylabel('Voltaje V (V)')
plt.title(f'Ley de Ohm — Ajuste lineal  (R² = {R2:.4f})')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

10.5.2 Conclusión

El ajuste lineal recupera el valor de resistencia con gran precisión. El coeficiente $R^2 \approx 1$ confirma que la relación $V = IR$ es lineal, validando la Ley de Ohm para este conjunto de datos sintéticos.

10.6 Oscilador Armónico: Movimiento Armónico Simple

El movimiento armónico simple describe sistemas que oscilan periódicamente:

$x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$

donde A es la amplitud, ω la frecuencia angular y φ la fase inicial. Modificando estos parámetros podemos explorar distintos comportamientos oscilatorios.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

A = 2.0          # Amplitud (m)
omega = 2*np.pi  # Frecuencia angular (rad/s) → 1 Hz
phi = np.pi/4    # Fase inicial (rad)

t = np.linspace(0, 4, 1000)
x = A * np.cos(omega * t + phi)

plt.figure(figsize=(10, 4))
plt.plot(t, x, linewidth=2, color='darkorange')
plt.axhline(0, color='gray', linewidth=0.5)
plt.xlabel('Tiempo (s)')
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
plt.ylabel('Desplazamiento x (m)')
plt.title(f'Oscilador Armónico  A={A}, ω={omega:.2f}, φ={phi:.2f}')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

10.6.1 Efecto de los parámetros

Puedes experimentar cambiando los valores de `A`, `omega` y `phi` en la celda anterior:

- **Amplitud (A):** controla la altura máxima de la oscilación.
- **Frecuencia angular (ω):** controla la velocidad de oscilación ($T = 2\pi/\omega$).
- **Fase inicial (φ):** desplaza la curva horizontalmente.

```
A = 2.0
phi = 0
t = np.linspace(0, 4, 500)

fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(14, 3.5), sharey=True)

for ax, omega_val, color in zip(axes, [np.pi, 2*np.pi, 4*np.pi],
                                ['steelblue', 'darkorange', 'crimson']):
    x = A * np.cos(omega_val * t + phi)
    ax.plot(t, x, linewidth=2, color=color)
    ax.set_title(f'ω = {omega_val/np.pi:.0f}π rad/s')
    ax.set_xlabel('Tiempo (s)')
    ax.grid(True, alpha=0.3)

axes[0].set_ylabel('x (m)')
plt.suptitle('Comparación de frecuencias', y=1.02)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

10.6.2 Conclusión

El oscilador armónico simple es el modelo básico de fenómenos oscilatorios. Sistemas reales como péndulos (para ángulos pequeños), resortes y circuitos LC siguen este comportamiento. La frecuencia angular $\omega = \sqrt{k/m}$ conecta el movimiento con las propiedades físicas del sistema.

CAPÍTULO 11

GRADO EN MATEMÁTICAS

Ejemplos para asignaturas de matemáticas. Aquí se prioriza:

- Rigor en la notación matemática (LaTeX)
- Demostraciones visuales
- Algoritmos simbólicos (SymPy)

11.1 Ejemplo de Matemáticas: Cálculo Simbólico

Vamos a usar SymPy para derivar e integrar funciones.

```
from sympy import symbols, diff, integrate, sin, exp

x = symbols('x')
f = exp(-x) * sin(x)

# Derivada
df = diff(f, x)
print(f"Derivada: {df}")

# Integral indefinida
int_f = integrate(f, x)
print(f"Integral: {int_f}")
```

11.2 Ecuación de Segundo Grado con Manim

En esta sección demostraremos cómo incrustar una animación educativa generada mediante código Python con **Manim Community Edition**. El vídeo explica las soluciones de la ecuación de segundo grado en función de su discriminante Δ.

Vídeo: La Ecuación de Segundo Grado. Consulte la versión HTML del libro para reproducir la animación generada con Manim.

11.2.1 Código Manim

El vídeo de arriba ha sido generado ejecutando un script de Python con Manim, donde cada animación se controla paso a paso. Es una herramienta fantástica para crear material didáctico riguroso y visual.

El archivo fuente recomendado para esta animación está en:

- `manim_videos/2026-04-25_ecuacion_segundo_grado/scene.py`

11.3 Método de Newton para Encontrar Raíces

El método de Newton-Raphson es un algoritmo iterativo para encontrar raíces de $f(x) = 0$:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Lo aplicamos a la ecuación $x^3 - 2x - 5 = 0$, que tiene una raíz real cerca de $x = 2$.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x):
    return x**3 - 2*x - 5

def df(x):
    return 3*x**2 - 2

x0 = 2.0
pasos = [x0]
for _ in range(5):
    x_new = pasos[-1] - f(pasos[-1]) / df(pasos[-1])
    pasos.append(x_new)

for i, x in enumerate(pasos):
    print(f'x_{i} = {x:.10f}   f(x) = {f(x):.2e}')
```

11.3.1 Visualización de la convergencia

La gráfica muestra la función $f(x)$ y las tangentes usadas en cada iteración. Cada tangente corta el eje x en la siguiente aproximación de la raíz.

```
x_plot = np.linspace(0.5, 3.5, 300)

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(x_plot, f(x_plot), 'b-', linewidth=2, label=r'$f(x) = x^3 - 2x - 5$')
plt.axhline(0, color='gray', linewidth=0.8)

colores = ['red', 'orange', 'green', 'purple']
for i in range(min(4, len(pasos)-1)):
    xi = pasos[i]
    tangente = f(xi) + df(xi) * (x_plot - xi)
    plt.plot(x_plot, tangente, '--', color=colores[i], alpha=0.6,
             label=f'Iteración {i+1}')
    plt.plot(xi, f(xi), 'o', color=colores[i], markersize=6)
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
plt.plot(pasos[-1], 0, 'k*', markersize=12, label=f'Raíz ≈ {pasos[-1]:.6f}')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('f(x)')
plt.title('Método de Newton — Convergencia')
plt.legend(fontsize=8)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

11.3.2 Conclusión

El método de Newton converge muy rápidamente (convergencia cuadrática): en solo 4-5 iteraciones alcanzamos una precisión de 10^{-10}. Se requiere un buen punto inicial y que $f'(x_n) \neq 0$ en cada paso.

11.4 Transformaciones Lineales en 2D

Una transformación lineal en $\mathbb{R}^2$ se representa mediante una matriz 2×2. Aplicada al cuadrado unidad, nos permite visualizar cómo la transformación distorsiona el espacio. Exploramos tres ejemplos clásicos: rotación, escalado y cizalladura.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

cuadrado = np.array([[0,0],[1,0],[1,1],[0,1],[0,0]]).T

theta = np.pi / 4
R_rot = np.array([[np.cos(theta), -np.sin(theta)],
                  [np.sin(theta),  np.cos(theta)]])
R_esc = np.array([[2, 0], [0, 0.5]])
R_ciz = np.array([[1, 0.5], [0, 1]])

transformaciones = [
    (R_rot, 'Rotación 45°'),
    (R_esc, 'Escalado (2, 0.5)'),
    (R_ciz, 'Cizalladura'),
]

fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 4.5))
for ax, (M, titulo) in zip(axes, transformaciones):
    transf = M @ cuadrado
    ax.fill(cuadrado[0], cuadrado[1], alpha=0.3, color='steelblue', label='Original')
    ax.plot(cuadrado[0], cuadrado[1], 'steelblue', linewidth=2)
    ax.fill(transf[0], transf[1], alpha=0.3, color='crimson', label='Transformado')
    ax.plot(transf[0], transf[1], 'crimson', linewidth=2)
    ax.set_xlim(-1.5, 2.5)
    ax.set_ylim(-1.5, 2.0)
    ax.set_aspect('equal')
    ax.set_title(titulo)
    ax.legend(fontsize=8)
    ax.grid(True, alpha=0.3)

plt.suptitle('Transformaciones lineales del cuadrado unidad', y=1.02)
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```

11.4.1 Interpretación

- **Rotación:** preserva áreas y ángulos (transformación ortogonal, $\det = 1$).
- **Escalado:** estira en un eje y comprime en otro ($\det = 2 \times 0.5 = 1$).
- **Cizalladura:** desplaza un eje proporcionalmente al otro ($\det = 1$, preserva área).

```
for M, nombre in transformaciones:
    print(f'{nombre}:  det = {np.linalg.det(M):.2f}')
```

11.4.2 Conclusión

El determinante de la matriz nos indica si la transformación preserva el área ($|\det| = 1$), la expande ($|\det| > 1$) o la contrae ($|\det| < 1$). Visualizar el efecto sobre el cuadrado unidad es la forma más intuitiva de comprender cualquier transformación lineal.

CAPÍTULO 12

GRADO EN ESTADÍSTICA

Ejemplos orientados al análisis de datos y probabilidad. Destacamos:

- Manejo de DataFrames (Pandas)
- Visualización estadística (Seaborn)
- Modelos probabilísticos

12.1 Ejemplo de Estadística: Generación de Datos

Generamos una distribución normal y visualizamos su histograma.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

data = np.random.normal(0, 1, 1000)

plt.hist(data, bins=30, alpha=0.7, color='green', density=True)
plt.title('Histograma de Distribución Normal')
plt.show()
```

12.2 Regresión Lineal con Datos Sintéticos

Generamos datos bivariados con una relación lineal subyacente y ruido gaussiano. Ajustamos un modelo de regresión lineal mediante mínimos cuadrados y evaluamos la calidad del ajuste con R^2 y el análisis de residuos.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

np.random.seed(12)
n = 50
x = np.linspace(2, 12, n)
y_true = 3.5 * x + 10
y = y_true + np.random.normal(0, 5, n)

coef = np.polyfit(x, y, 1)
y_fit = np.polyval(coef, x)
residuos = y - y_fit

SS_res = np.sum(residuos**2)
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
SS_tot = np.sum((y - np.mean(y))**2)
R2 = 1 - SS_res / SS_tot

print(f'Ecuación ajustada: y = {coef[0]:.3f}x + {coef[1]:.3f}')
print(f'R² = {R2:.4f}')
```

12.2.1 Gráfico de dispersión con recta de regresión

```
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 4.5))

axes[0].scatter(x, y, alpha=0.7, color='steelblue', edgecolors='navy', label='Datos')
axes[0].plot(x, y_fit, 'r-', linewidth=2, label=f'y = {coef[0]:.2f}x + {coef[1]:.2f}')
axes[0].set_xlabel('x')
axes[0].set_ylabel('y')
axes[0].set_title(f'Regresión lineal (R² = {R2:.3f})')
axes[0].legend()
axes[0].grid(True, alpha=0.3)

axes[1].scatter(y_fit, residuos, alpha=0.7, color='darkorange', edgecolors='brown')
axes[1].axhline(0, color='gray', linewidth=0.8, linestyle='--')
axes[1].set_xlabel('Valores ajustados')
axes[1].set_ylabel('Residuos')
axes[1].set_title('Gráfico de residuos')
axes[1].grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

12.2.2 Conclusión

El gráfico de residuos permite verificar los supuestos de la regresión: si los residuos se distribuyen aleatoriamente alrededor de cero, el modelo lineal es adecuado. Un patrón en los residuos indicaría que falta un término no lineal.

12.3 Estimación de π mediante Monte Carlo

El método Monte Carlo estima π lanzando puntos aleatorios en un cuadrado unitario $[0, 1] \times [0, 1]$. La fracción que cae dentro del cuarto de círculo (radio 1) aproxima $\pi/4$:

$$\pi \approx 4 \cdot \frac{N_{\text{dentro}}}{N_{\text{total}}}$$

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

np.random.seed(42)
N = 5000
x = np.random.uniform(0, 1, N)
y = np.random.uniform(0, 1, N)

dentro = x**2 + y**2 <= 1
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
pi_est = 4 * np.sum(dentro) / N

print(f'Puntos totales:  {N}')
print(f'Dentro del círculo: {np.sum(dentro)}')
print(f'Estimación de π: {pi_est:.6f}')
print(f'Valor real de π: {np.pi:.6f}')
print(f'Error absoluto:  {abs(pi_est - np.pi):.6f}')
```

12.3.1 Visualización de los puntos

Los puntos azules caen dentro del cuarto de círculo, los rojos fuera. La curva negra es la frontera $x^2 + y^2 = 1$.

```
plt.figure(figsize=(6, 6))
plt.scatter(x[dentro], y[dentro], s=1, color='steelblue', alpha=0.5, label='Dentro')
plt.scatter(x[~dentro], y[~dentro], s=1, color='crimson', alpha=0.3, label='Fuera')
theta = np.linspace(0, np.pi/2, 200)
plt.plot(np.cos(theta), np.sin(theta), 'k-', linewidth=2)
plt.xlim(0, 1)
plt.ylim(0, 1)
plt.gca().set_aspect('equal')
plt.title(f'Monte Carlo — π ≈ {pi_est:.4f}  ({N} puntos)')
plt.legend(markerscale=10, fontsize=9)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

12.3.2 Convergencia al aumentar N

La estimación mejora a medida que aumentamos el número de puntos. El error disminuye como $O(1/\sqrt{N})$, característico de Monte Carlo.

12.4 Preguntas de Práctica: Estadística

Pon a prueba tus conocimientos sobre conceptos fundamentales de estadística. Despliega cada pregunta para ver la respuesta.

Pregunta 1 — Valor p

¿Qué significa exactamente un valor p de 0.03 en un contraste de hipótesis?

Un valor p de 0.03 significa que, **si la hipótesis nula H_0 fuera cierta**, la probabilidad de observar un resultado tan extremo o más que el obtenido sería del 3%.

Importante: NO es la probabilidad de que H_0 sea cierta. Es la probabilidad de los datos (o más extremos) dado H_0.

Como 0.03 < 0.05 (nivel de significación típico), rechazaríamos H_0.

Pregunta 2 — Intervalo de confianza

Interpreta un intervalo de confianza del 95% para una media: $[12.3, 15.7]$**.**

NO significa que la media poblacional tenga un 95% de probabilidad de estar en ese intervalo. La interpretación correcta es frecuentista:

> Si repetimos el experimento muchas veces, el 95% de los intervalos construidos con el mismo método contendrán el verdadero valor del parámetro.

Para este intervalo particular, la media poblacional está dentro o fuera — no hay probabilidad intermedia. Lo que tiene un 95% de confianza es el **método de construcción**.

Pregunta 3 — Distribución normal

¿Qué proporción de datos se encuentra dentro de ±2 desviaciones estándar de la media en una distribución normal?

Usando la regla empírica (regla 68-95-99.7):

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Preguntas de Práctica: Estadística.

Rango	Proporción
$\mu \pm 1\sigma$	$\approx 68.27\%$
$\mu \pm 2\sigma$	$\approx 95.45\%$
$\mu \pm 3\sigma$	$\approx 99.73\%$

Por tanto, aproximadamente el **95.45%** de los datos están dentro de $\mu \pm 2\sigma$.

Pregunta 4 — Correlación vs. causalidad

Si dos variables tienen una correlación $r = 0.85$**, ¿puede concluirse que una causa la otra?**

No. Correlación no implica causalidad. Una correlación fuerte solo indica asociación lineal. Las posibles explicaciones son:

1. X **causa** Y — posible pero no demostrado solo con r.
2. Y **causa** X — la dirección podría ser inversa.
3. **Una variable confusora** Z causa ambas.
4. **Coincidencia** — especialmente con pocos datos.

Para establecer causalidad se necesitan estudios experimentales (control aleatorizado), no solo observacionales.

Pregunta 5 — Error Tipo I y Tipo II

Define error Tipo I y error Tipo II. ¿Cuál se controla directamente con el nivel α?

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Preguntas de Práctica: Estadística.

Tipo	Ocurre cuando...	Se llama
Error Tipo I	Rechazamos H_0 siendo cierta	Falso positivo
Error Tipo II	No rechazamos H_0 siendo falsa	Falso negativo

El **nivel de significación** α controla directamente la probabilidad de cometer un error Tipo I: $P(\text{Error I}) = \alpha$.

La probabilidad de error Tipo II se denomina β, y la potencia de un test es $1 - \beta$. Disminuir α generalmente aumenta β.

Pregunta 6 — Teorema del Límite Central

Enuncia el Teorema del Límite Central y explica su importancia práctica.

El **Teorema del Límite Central (TLC)** establece que, para muestras suficientemente grandes ($n \geq 30$, aproximadamente), la distribución de la media muestral $\bar{X}$ se aproxima a una distribución normal:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

independientemente de la distribución de la población original.

Importancia práctica: Justifica el uso de la distribución normal para construir intervalos de confianza y realizar contrastes de hipótesis sobre la media, incluso cuando la población no es normal. Es la base de gran parte de la estadística inferencial.

CAPÍTULO 13

GRADO EN INFORMÁTICA

En esta sección encontrarás ejemplos adaptados a asignaturas del Grado en Informática. El objetivo es mostrar cómo se pueden integrar:

- Diagramas de bases de datos (modelo E-R)
- Diagramas de clases UML
- Análisis de complejidad algorítmica con código ejecutable

Asignaturas aplicables

Este bloque puede adaptarse a asignaturas de programación, bases de datos, ingeniería del software.

13.1 Diagrama Entidad-Relación con Kroki (Mermaid)

Los diagramas E-R son fundamentales en el diseño de bases de datos. Con Kroki y `:type: mermaid` puedes incluirlos directamente en tu libro y hacer que funcionen tanto en HTML como en PDF.

13.1.1 Ejemplo: Base de datos de una universidad

Código:

```
```{kroki}
:type: mermaid
:align: center

erDiagram
    ESTUDIANTE {
        int id PK
        string nombre
        string email
    }
    CURSO {
        int id PK
        string nombre
        int creditos
    }
    PROFESOR {
        int id PK
```

(continues on next page)
```

(continued from previous page)

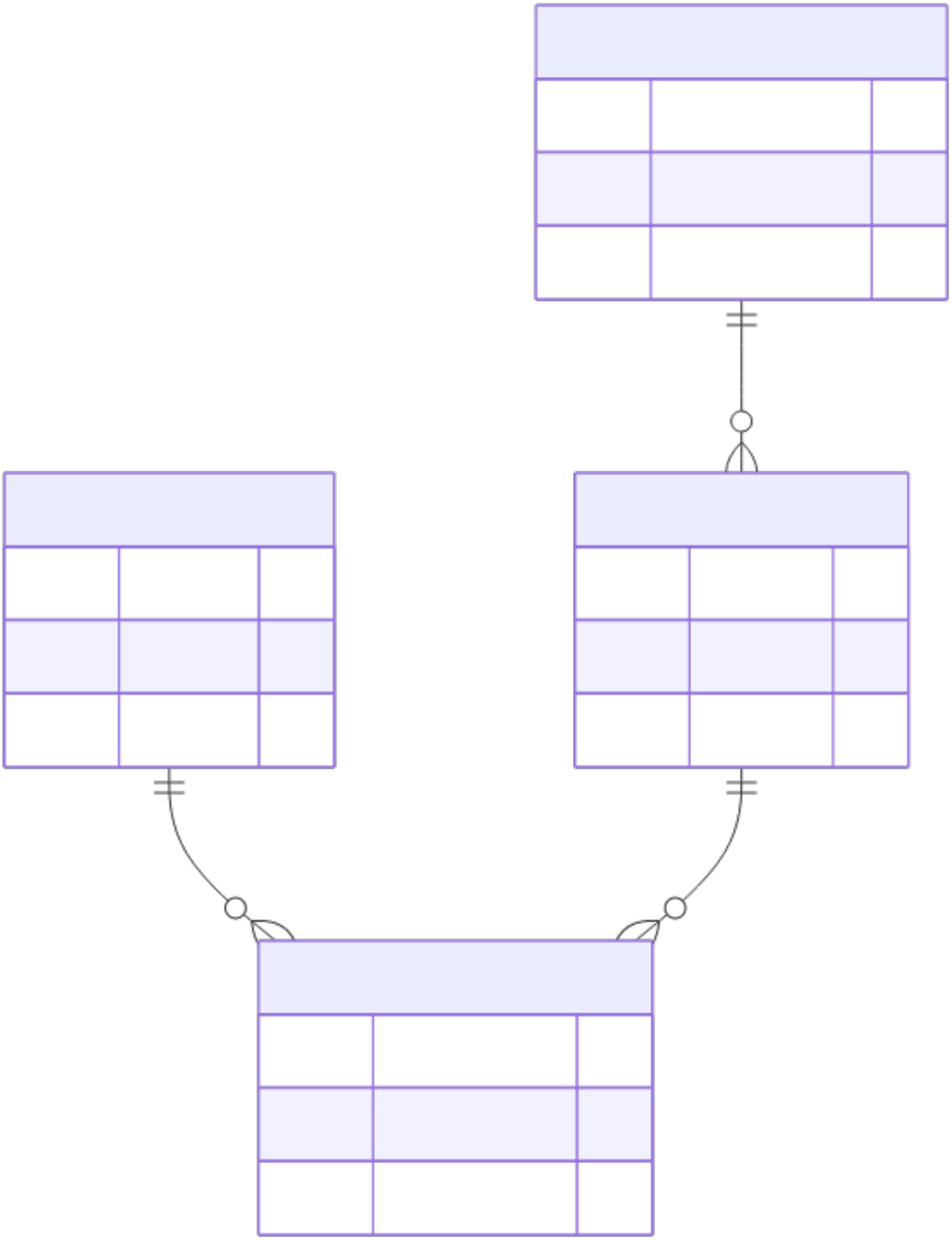
```
        string nombre
        string departamento
    }
    MATRICULA {
        int id PK
        float nota
        string convocatoria
    }

    ESTUDIANTE ||--o{ MATRICULA : "se matricula"
    CURSO ||--o{ MATRICULA : "tiene"
    PROFESOR ||--o{ CURSO : "imparte"
```

Resultado:

El diagrama siguiente resume visualmente esta parte de la explicación.

Diagrama: Ejemplo: Base de datos de una universidad.



13.1.2 Cómo modificarlo

- **Añadir una entidad**: Copia un bloque como `ENTIDAD { ... }` y define sus atributos.
- **Tipos de relación**: Usa `||--o{` (uno a muchos), `||--||` (uno a uno), `}o--o{` (muchos a muchos).
- **Claves primarias**: Marca los atributos con `PK`.
- **Claves foráneas**: Marca los atributos con `FK`.

13.1.3 Referencia rápida de cardinalidad

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Referencia rápida de cardinalidad.

Notación	Significado
`	
`	
`}o--o{`	Muchos a muchos

13.2 Diagrama de Clases UML con Kroki (Mermaid)

Los diagramas de clases son esenciales para modelar sistemas orientados a objetos. Con Kroki y `:type: mermaid` puedes representar clases, atributos, métodos y herencia en HTML y PDF.

13.2.1 Ejemplo: Jerarquía de Figuras Geométricas

Código:

```
```{kroki}
:type: mermaid
:align: center

classDiagram
    class Figura {
        <<abstract>>
        +String color
        +area() float
        +perimetro() float
    }

    class Circulo {
        +float radio
        +area() float
        +perimetro() float
    }

    class Rectangulo {
        +float ancho
```
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
        +float alto
        +area() float
        +perimetro() float
    }

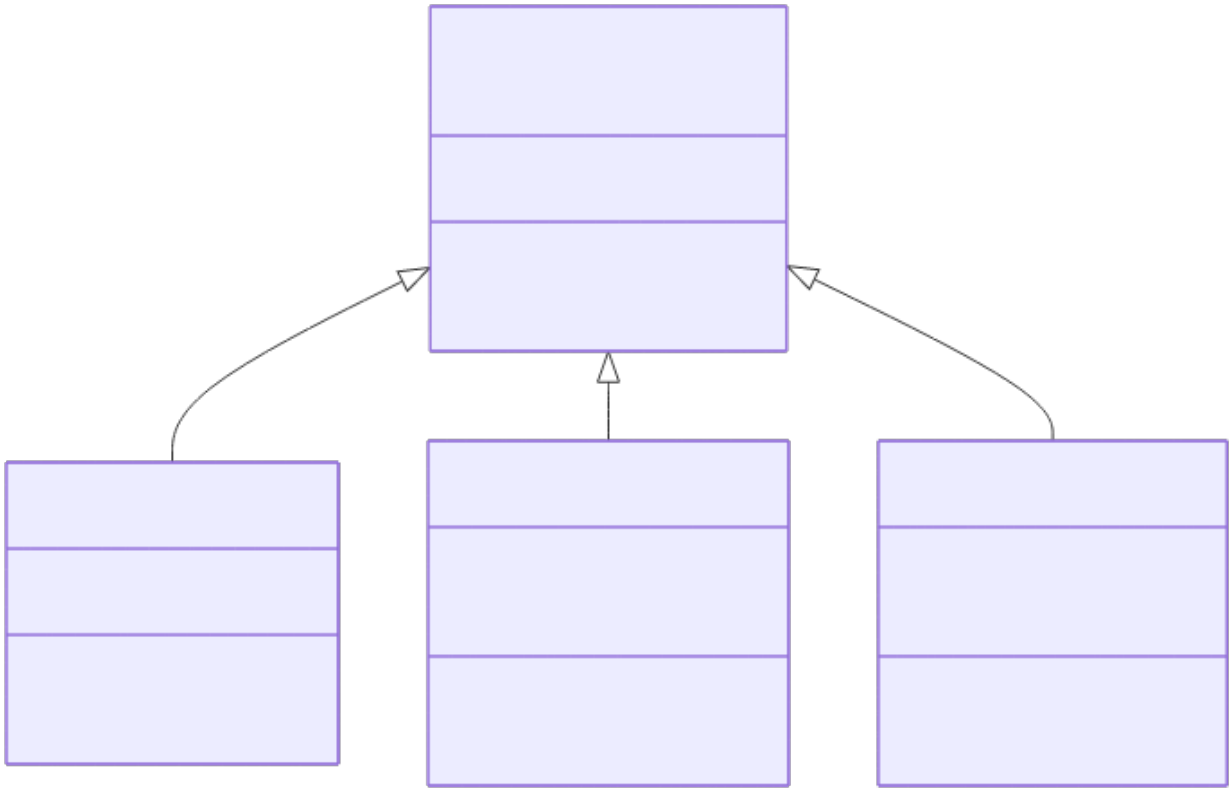
    class Triangulo {
        +float base
        +float altura
        +area() float
        +perimetro() float
    }

    Figura <|-- Circulo
    Figura <|-- Rectangulo
    Figura <|-- Triangulo
```

Resultado:

El diagrama siguiente resume visualmente esta parte de la explicación.

Diagrama: Ejemplo: Jerarquía de Figuras Geométricas.



13.2.2 Notación de clases

- **Atributos**: Se listan en la primera sección. Prefija con + (público), − (privado), # (protegido).
- **Métodos**: Se listan en la segunda sección, con el tipo de retorno.
- **Clase abstracta**: Indicada con `<<abstract>>`.

13.2.3 Tipos de relaciones

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Tipos de relaciones.

Notación	Significado
`<|--`	Herencia (es un)
`*--`	Composición
`o--`	Agregación
`-->`	Asociación
`..>`	Dependencia

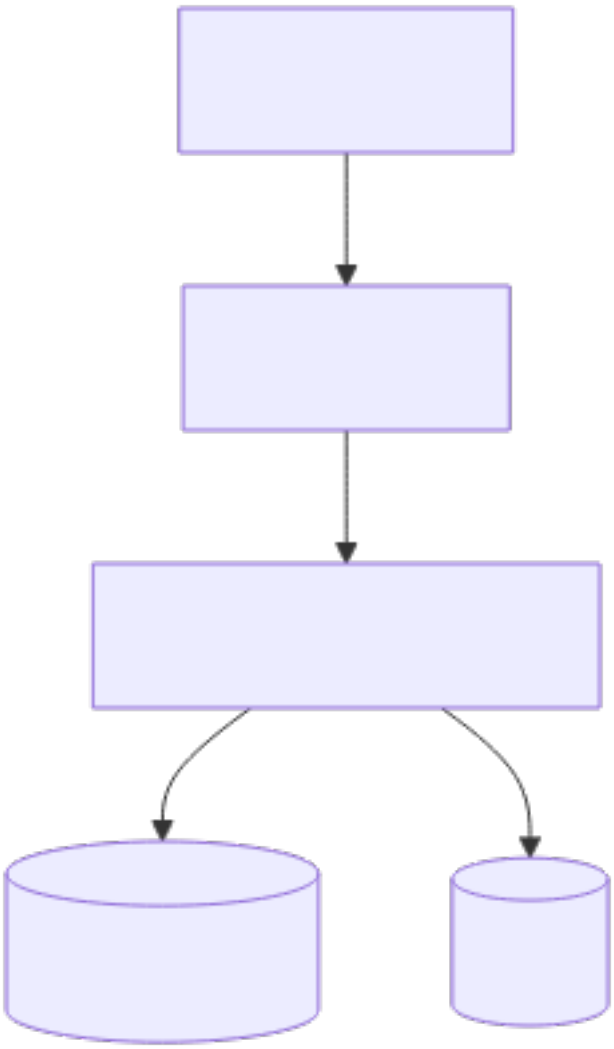
13.3 Diagramas con Kroki para Informática

Kroki permite generar muchos tipos de diagramas útiles en Informática sin depender de JavaScript en el navegador. Todos los ejemplos siguientes funcionan en **HTML y PDF**.

13.3.1 1. Mermaid: arquitectura por capas

El diagrama siguiente resume visualmente esta parte de la explicación.

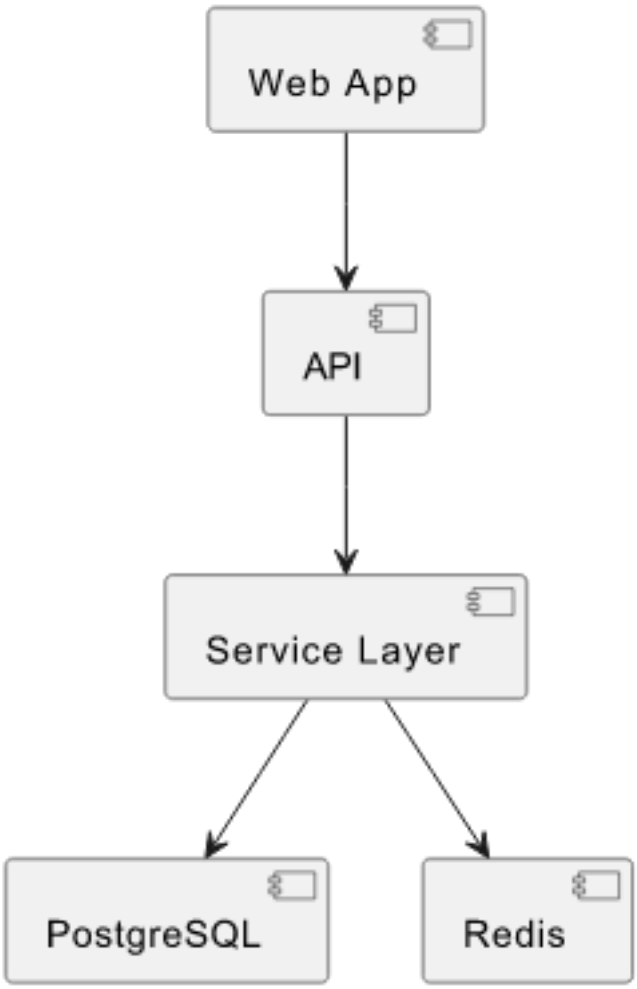
Diagrama: Mermaid: arquitectura por capas.



13.3.2 2. PlantUML: componentes del sistema

El diagrama siguiente resume visualmente esta parte de la explicación.

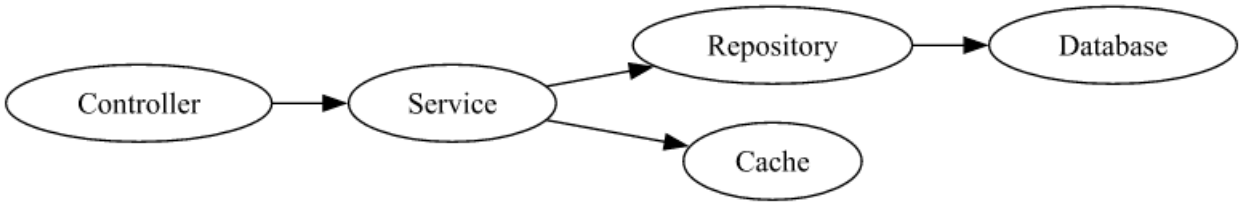
Diagrama: PlantUML: componentes del sistema.



13.3.3 3. GraphViz: grafo de dependencias

El diagrama siguiente resume visualmente esta parte de la explicación.

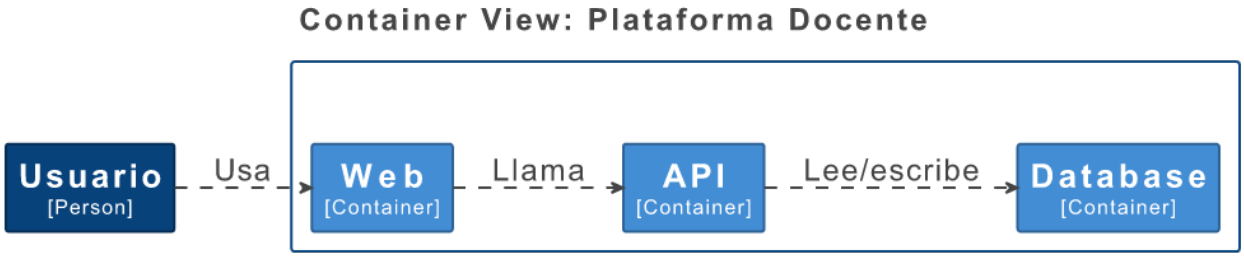
Diagrama: GraphViz: grafo de dependencias.



13.3.4 4. Structurizr: vista C4 simplificada

El diagrama siguiente resume visualmente esta parte de la explicación.

Diagrama: Structurizr: vista C4 simplificada.



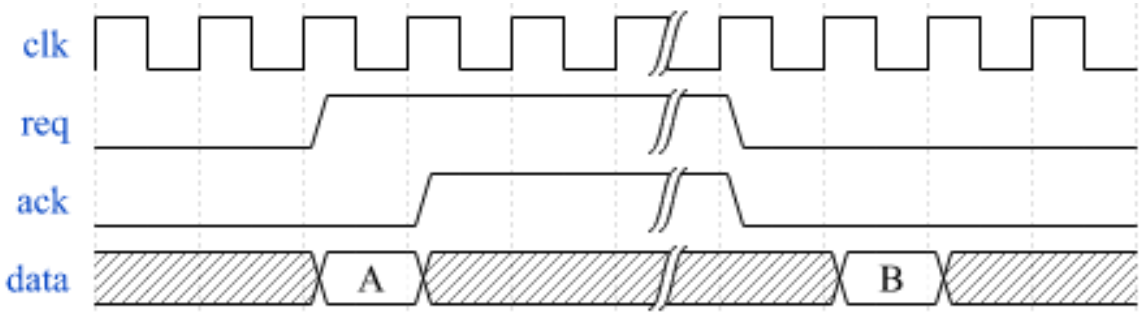
Nota sobre PDF

En diagramas C4 conviene definir colores explícitos. Algunos temas por defecto pueden producir texto blanco sobre fondo blanco al convertir SVG a PDF.

13.3.5 5. Wavedrom: protocolo digital

El diagrama siguiente resume visualmente esta parte de la explicación.

Diagrama: Wavedrom: protocolo digital.



13.3.6 Idea clave

En Informática, Kroki es ideal para:

- arquitectura
- UML
- redes de dependencias
- protocolos
- diagramas C4

Si el usuario pide un diagrama rápido y portable, Kroki es una gran opción.

13.4 Complejidad Algorítmica: Comparación Visual

¿Cómo crece el tiempo de ejecución cuando aumentamos el tamaño de los datos? Vamos a comparar tres complejidades clásicas:

- $O(n)$ — lineal
- $O(n \log n)$ — linealítica
- $O(n^2)$ — cuadrática

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import time

def medir_tiempo(func, datos):
    inicio = time.perf_counter()
    func(datos)
    return time.perf_counter() - inicio

def busqueda_lineal(lista):
    objetivo = lista[-1]
    for x in lista:
        if x == objetivo:
            return x

def ordenar(lista):
    return sorted(lista)

def burbuja(lista):
    n = len(lista)
    for i in range(n):
        for j in range(0, n - i - 1):
            if lista[j] > lista[j + 1]:
                lista[j], lista[j + 1] = lista[j + 1], lista[j]

tamanos = [100, 500, 1000, 2000, 3000, 5000]
t_on, t_onlogn, t_on2 = [], [], []

for n in tamanos:
    datos = list(range(n, 0, -1))
    t_on.append(medir_tiempo(busqueda_lineal, datos[:]))
    t_onlogn.append(medir_tiempo(ordenar, datos[:]))
    t_on2.append(medir_tiempo(burbuja, datos[:]))

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(tamanos, t_on, 'o-', label='O(n) — Búsqueda lineal')
plt.plot(tamanos, t_onlogn, 's-', label='O(n log n) — Ordenación')
plt.plot(tamanos, t_on2, '^-', label='O(n²) — Burbuja')
plt.xlabel('Tamaño de entrada (n)')
plt.ylabel('Tiempo (s)')
plt.title('Comparación de complejidades algorítmicas')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

13.4.1 Resultado esperado

La gráfica muestra claramente cómo $O(n^2)$ crece mucho más rápido que $O(n)$ y $O(n \log n)$. Esto explica por qué elegir el algoritmo correcto es crucial cuando trabajamos con grandes volúmenes de datos.

13.4.2 Conclusión

- $O(n)$: El tiempo crece proporcionalmente al tamaño de los datos.
- $O(n \log n)$: Crecimiento moderado, típico de algoritmos de ordenación eficientes.
- $O(n^2)$: Crecimiento explosivo, inviable para datos grandes.

Elegir un buen algoritmo puede marcar la diferencia entre segundos y horas de cómputo.

CAPÍTULO 14

GRADO EN GEOLOGÍA

En esta sección encontrarás ejemplos adaptados a asignaturas del Grado en Geología. El objetivo es mostrar cómo se pueden integrar:

- Perfiles topográficos a partir de datos de elevación
- Columnas estratigráficas con código ejecutable
- Diagramas del ciclo de las rocas

Asignaturas aplicables

Este bloque puede adaptarse a asignaturas de cartografía, estratigrafía, geología general, geomorfología y petrología.

14.1 Perfil Topográfico

Un perfil topográfico representa la variación de elevación a lo largo de una línea de sección. Vamos a generar un perfil sintético y representarlo con matplotlib.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

distancia = np.linspace(0, 10, 500)

elevacion = (
    200
    + 80 * np.sin(0.8 * distancia)
    + 40 * np.sin(2.5 * distancia)
    + 20 * np.random.normal(0, 1, len(distancia))
)

plt.figure(figsize=(10, 4))
plt.fill_between(distancia, 0, elevacion, color='#8B7355', alpha=0.4)
plt.plot(distancia, elevacion, color='#5C4033', linewidth=1.5)
plt.xlabel('Distancia (km)')
plt.ylabel('Elevación (m)')
plt.title('Perfil topográfico sintético')
plt.axhline(y=0, color='skyblue', linewidth=0.5)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

14.1.1 Resultado esperado

Se obtiene un perfil que simula un terreno con variaciones de elevación. El relleno marrón representa la masa del terreno y la línea azul marca el nivel del mar.

14.1.2 Conclusión

- Se pueden crear perfiles topográficos a partir de datos reales (CSV, GeoTIFF).
- Este ejemplo usa datos sintéticos para no depender de archivos externos.
- Para datos reales, basta con reemplazar los arrays `distancia` y `elevacion`.

14.2 Columna Estratigráfica

Una columna estratigráfica representa la sucesión vertical de capas geológicas. Cada capa se dibuja como un rectángulo de color según su litología.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.patches as mpatches

capas = [
    {"nombre": "Caliza",      "espesor": 15, "color": "#4A90D9", "edad": "Jurásico"},
    {"nombre": "Arenisca",    "espesor": 20, "color": "#E8C84A", "edad": "Triásico"},
    {"nombre": "Arcilla",     "espesor": 10, "color": "#C97B3D", "edad": "Triásico"},
    {"nombre": "Conglomerado", "espesor": 12, "color": "#9B7653", "edad": "Pérmico"},
    {"nombre": "Pizarra",     "espesor": 18, "color": "#6B6B6B", "edad": "Carbonífero
 ↪"},
    {"nombre": "Granito",     "espesor": 25, "color": "#D44A4A", "edad": "Precámbrico
 ↪"},
]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(5, 8))

y_base = 0
for capa in capas:
    ax.add_patch(plt.Rectangle((0, y_base), 1, capa["espesor"],
                               facecolor=capa["color"], edgecolor="black",␣
 ↪linewidth=0.8))
    ax.text(0.5, y_base + capa["espesor"] / 2,
            f"{capa['nombre']}\n({capa['edad']}, {capa['espesor']} m)",
            ha='center', va='center', fontsize=8, fontweight='bold')
    y_base += capa["espesor"]

ax.set_xlim(-0.2, 1.4)
ax.set_ylim(-2, y_base + 2)
ax.set_ylabel('Espesor acumulado (m)')
ax.set_title('Columna estratigráfica sintética')
ax.set_xticks([])
ax.invert_yaxis()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

14.2.1 Resultado esperado

La gráfica muestra capas apiladas de abajo hacia arriba (de más antigua a más moderna). Cada color representa una litología distinta: azul para caliza, amarillo para arenisca, etc.

14.2.2 Conclusión

- Puedes añadir más capas agregando entradas a la lista `capas`.
- Los colores son personalizables cambiando los valores hexadecimales.
- Para datos reales, reemplaza la lista con datos leídos de un archivo CSV.

14.3 Ciclo de las Rocas con Kroki (Mermaid)

El ciclo de las rocas describe las transformaciones entre los tres tipos principales de rocas. Con Kroki y `:type: mermaid` podemos representar este ciclo como un diagrama de flujo compatible con HTML y PDF.

14.3.1 El ciclo

Código:

```
```{kroki}
:type: mermaid
:align: center

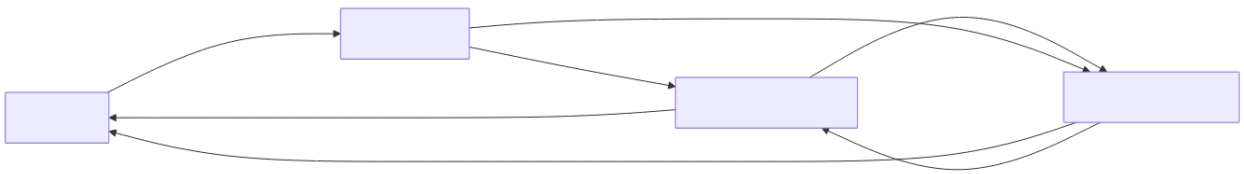
flowchart LR
    Magma["Magma"]
    Ignea["Roca Ígnea"]
    Sedimentaria["Roca Sedimentaria"]
    Metamorfica["Roca Metamórfica"]

    Magma -->|"Enfriamiento y solidificación"| Ignea
    Ignea -->|"Meteorización y erosión"| Sedimentaria
    Sedimentaria -->|"Calor y presión"| Metamorfica
    Metamorfica -->|"Fusión"| Magma
    Ignea -->|"Calor y presión"| Metamorfica
    Metamorfica -->|"Meteorización y erosión"| Sedimentaria
    Sedimentaria -->|"Fusión"| Magma
```
```

Resultado:

El diagrama siguiente resume visualmente esta parte de la explicación.

Diagrama: El ciclo.



14.3.2 Explicación de las transiciones

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Explicación de las transiciones.

Transición	Proceso geológico
Magma → Roca Ígnea	Enfriamiento y solidificación del magma en superficie o en profundidad
Roca Ígnea → Sedimentaria	Meteorización, erosión, transporte y sedimentación
Sedimentaria → Metamórfica	Calor y presión (metamorfismo) sin llegar a fundir
Metamórfica → Magma	Fusión completa por temperaturas extremas
Ígnea → Metamórfica	Metamorfismo directo por calor y presión
Metamórfica → Sedimentaria	Exhumación, meteorización y erosión

14.3.3 Punto clave

Cualquier tipo de roca puede transformarse en cualquier otro. No es un ciclo lineal, sino una **red de transformaciones** que opera a escalas de tiempo geológicas (millones de años).

Part III

Ejemplos transversales

CAPÍTULO 15

EJEMPLOS TRANSVERSALES

¿Qué son los ejemplos transversales?

Son patrones docentes reutilizables en muchas carreras, no ejemplos cerrados de una sola disciplina. La idea es aprender una técnica —modelar un proceso, analizar una encuesta, construir una rúbrica, resumir textos, simular datos o resolver un balance— y adaptarla después a ciencias, humanidades, ciencias sociales, salud, ingeniería o educación.

15.1 Familias de ejemplos

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Familias de ejemplos.

Ejemplo	Patrón transversal	Puede adaptarse a...
Modelos de crecimiento y saturación	Sistemas que crecen hasta un límite	Poblaciones, difusión cultural, adopción tecnológica, aprendizaje, epidemias
Análisis de cuestionarios	Encuestas y escalas de opinión	Psicología, educación, sociología, satisfacción docente, estudios de mercado
Frecuencias en corpus de texto	Conteo, clasificación y resumen de términos	Lenguas, historia, derecho, comunicación, análisis documental, PLN
Rúbricas y secuencias de aprendizaje	Evaluación transparente y planificación	Cualquier asignatura con trabajos, prácticas, proyectos o exposiciones
Datos simulados y relaciones entre variables	Exploración de datos y correlaciones	Salud, economía, educación, medioambiente, ciencias sociales, laboratorio
Balances y conservación	Entradas, salidas, acumulación y transformación	Química, ecología, economía, logística, energía, presupuestos, demografía

Cómo usar esta sección

No copies la disciplina: copia el **patrón**. Cambia el vocabulario, los datos y la pregunta docente para que encaje con tu asignatura. Ahí está el valor transversal.

15.2 La idea común

Todos estos ejemplos siguen la misma filosofía:

1. describir un problema con una estructura clara;
2. representar datos, reglas o criterios como código o tablas;
3. generar un artefacto docente reproducible;
4. permitir que la IA ayude a adaptar el ejemplo a otro contexto.

Esto convierte cada página en una plantilla: no es "un ejemplo de Biología" o "un ejemplo de Psicología", sino una receta que puede viajar entre áreas.

15.3 Modelos de crecimiento y saturación

El modelo logístico describe cualquier proceso que crece rápido al principio y se frena al acercarse a un límite: una población, la adopción de una tecnología, la difusión de una idea, el aprendizaje acumulado o la propagación inicial de una enfermedad.

$$\frac{dN}{dt} = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right)$$

- N = cantidad acumulada del fenómeno
- r = tasa intrínseca de crecimiento
- K = límite o capacidad máxima del sistema

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import odeint

def logistic(N, t, r, K):
    return r * N * (1 - N / K)

t = np.linspace(0, 50, 500)
N0 = 10

params = [(0.1, 500), (0.3, 500), (0.3, 1000)]
labels = ['r=0.1, K=500', 'r=0.3, K=500', 'r=0.3, K=1000']

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
for (r, K), label in zip(params, labels):
    sol = odeint(logistic, N0, t, args=(r, K))
    ax.plot(t, sol, label=label)

ax.set_xlabel('Tiempo')
ax.set_ylabel('Población (N)')
ax.set_title('Curvas de crecimiento logístico')
ax.legend()
ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

15.3.1 Aplicaciones

- **Biología**: dinámica de poblaciones, crecimiento bacteriano
- **Medicina**: propagación de epidemias (modelo SIR simplificado)
- **Economía**: adopción de tecnologías nuevas

Prueba tú mismo

Cambia los valores de `r` y `K` en la lista `params` y observa cómo se modifica la curva. ¿Qué ocurre si `r` es muy alto?

15.4 Análisis de cuestionarios

Generamos datos sintéticos de una encuesta con escala Likert (1-5) y analizamos los resultados. El mismo patrón sirve para satisfacción docente, clima de aula, opinión ciudadana, estudios de mercado o autoevaluaciones.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

np.random.seed(42)

n_participantes = 120
preguntas = [
    'Claridad de las explicaciones',
    'Material didáctico',
    'Utilidad práctica',
    'Ritmo de la clase',
    'Disponibilidad del docente',
    'Evaluación justa',
    'Ambiente en clase',
    'Carga de trabajo',
    'Recursos online',
    'Recomendaría la asignatura'
]

data = {}
for p in preguntas:
    centro = np.random.choice([2.5, 3.0, 3.5, 4.0])
    data[p] = np.clip(np.round(np.random.normal(centro, 0.8, n_participantes)), 1, 5).
 ↪astype(int)

df = pd.DataFrame(data)
df.head(10)
```

```
resumen = df.agg(['mean', 'std']).T.round(2)
resumen.columns = ['Media', 'Desviación típica']
resumen
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))

frecuencias = df.apply(lambda col: col.value_counts().reindex(range(1, 6), fill_
 ↪value=0))
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
colores = ['#d73027', '#fc8d59', '#fee08b', '#91bfdb', '#4575b4']

x = np.arange(len(preguntas))
ancho = 0.15

for i, (val, color) in enumerate(zip(range(1, 6), colores)):
    ax.bar(x + i * ancho, frecuencias.loc[val], ancho, label=str(val), color=color)

ax.set_xticks(x + 2 * ancho)
ax.set_xticklabels([p[:25] + '...' if len(p) > 25 else p for p in preguntas],␣
↪rotation=45, ha='right')
ax.set_ylabel('Número de respuestas')
ax.set_title('Distribución de respuestas por pregunta')
ax.legend(title='Valor', bbox_to_anchor=(1.05, 1))
plt.tight_layout()
plt.show()
```

15.4.1 Aplicaciones

- **Psicología**: análisis de actitudes y percepciones
- **Educación**: evaluación de la satisfacción del alumnado
- **Medicina**: encuestas de calidad de vida

Adapta este ejemplo

Sustituye la lista `preguntas` por las de tu encuesta y ajusta `n_participantes`. El código genera los datos y gráficos automáticamente.

15.5 Frecuencias en corpus de texto

En cualquier disciplina que trabaje con documentos, la **frecuencia de términos** indica cuántas veces aparece cada palabra o concepto en un corpus. Sirve para detectar temas dominantes, vocabulario clave y cambios de enfoque entre textos.

¿Por qué importa la frecuencia?

Las palabras o conceptos más frecuentes suelen revelar la estructura de un discurso. La misma técnica puede aplicarse a novelas, sentencias judiciales, entrevistas, artículos científicos, prensa histórica o respuestas abiertas de encuestas.

15.5.1 Tabla de frecuencia: corpus de ejemplo

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Tabla de frecuencia: corpus de ejemplo.

Término	Categoría gramatical	Frecuencia	Porcentaje acumulado
el	Artículo definido	4 892	12.3 %
de	Preposición	4 317	23.2 %
que	Conjunción / Pronombre	3 756	32.6 %
y	Conjunción	3 102	40.4 %
a	Preposición	2 945	47.8 %
en	Preposición	2 401	53.8 %
un	Artículo indefinido	2 180	59.3 %
ser	Verbo	1 978	64.3 %
por	Preposición	1 654	68.5 %
con	Preposición	1 432	72.1 %

15.5.2 Aplicaciones didácticas

- **Humanidades**: análisis de temas en textos literarios, históricos o filosóficos
- **Ciencias sociales**: estudio de entrevistas, encuestas abiertas o discursos públicos
- **Ciencias de la salud**: revisión de términos frecuentes en informes o anamnesis simuladas
- **Ingeniería e informática**: fundamentos de minería de textos y PLN
- **Educación**: diseño de materiales graduados por dificultad léxica o conceptual

Cómo adaptar esta tabla

Sustituye las frecuencias por las de tu propio corpus. Herramientas como AntConc, Voyant Tools o Python permiten calcular frecuencias automáticamente a partir de casi cualquier colección de textos.

15.6 Rúbricas y secuencias de aprendizaje

15.6.1 Rúbrica: Trabajo de investigación

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Rúbrica: Trabajo de investigación.

Criterio	Excelente (4)	Notable (3)	Suficiente (2)	Insuficiente (1)
Planteamiento del problema	Define un problema original y relevante con contexto claro	Define un problema adecuado con algún contexto	Define un problema vago o poco contextualizado	No define un problema identificable
Metodología	Método riguroso, bien justificado y replicable	Método adecuado con justificación parcial	Método simple sin justificación clara	Sin método definido
Análisis de datos	Análisis profundo con interpretación correcta	Análisis correcto con interpretación básica	Análisis superficial con errores menores	Sin análisis o con errores graves
Conclusiones	Conclusiones fundamentadas que responden al problema	Conclusiones coherentes con los datos	Conclusiones parciales o poco conectadas	Sin conclusiones o sin relación con el trabajo
Presentación	Estructura impecable, redacción clara, sin errores	Buena estructura, errores mínimos	Estructura aceptable, algunos errores	Desorganizada, errores frecuentes

Puntuación

Puntuación mínima para aprobar: **10 / 20** (50 %). La puntuación se obtiene sumando los valores de cada criterio.

15.6.2 Secuencia de objetivos de aprendizaje

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Secuencia de objetivos de aprendizaje.

Fase	Objetivo	Resultado esperado
1. Exploración	Identificar un tema de interés	Lista de 3 temas candidatos
2. Delimitación	Formular una pregunta de investigación	Pregunta concreta y viable
3. Diseño	Seleccionar la metodología adecuada	Protocolo de investigación
4. Recogida	Obtener datos pertinentes	Conjunto de datos organizado
5. Análisis	Interpretar los resultados	Informe de hallazgos
6. Comunicación	Presentar el trabajo final	Documento escrito + defensa oral

15.6.3 Aplicaciones transversales

- **Humanidades**: evaluación de ensayos, comentarios de texto y exposiciones
- **Ciencias sociales**: evaluación de estudios de caso, informes y debates
- **Ciencias experimentales**: evaluación de prácticas de laboratorio y cuadernos de campo
- **Ingeniería**: evaluación de proyectos, prototipos y documentación técnica
- **Salud**: evaluación de casos clínicos simulados y razonamiento diagnóstico

Adapta la rúbrica

Cambia los criterios de la primera columna por los de tu asignatura y ajusta los descriptores. La estructura sirve para casi cualquier producto evaluable: ensayo, práctica, informe, proyecto, póster, presentación o portfolio.

15.7 Datos simulados y relaciones entre variables

Generamos un conjunto de datos simulados y exploramos correlaciones entre variables. Aunque el ejemplo usa variables clínicas, el patrón sirve para economía, educación, medioambiente, laboratorio o ciencias sociales.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

np.random.seed(42)
n = 200

edad = np.random.randint(30, 80, n)
colesterol = 150 + 1.5 * edad + np.random.normal(0, 25, n)
presion_sistolica = 110 + 0.5 * edad + np.random.normal(0, 10, n)
riesgo = (0.3 * (edad - 30) + 0.1 * (colesterol - 150) + np.random.normal(0, 5, n)).
↪clip(0, 100)

df = pd.DataFrame({
    'Edad': edad,
    'Colesterol (mg/dL)': colesterol.round(0),
    'Presión sistólica (mmHg)': presion_sistolica.round(0),
    'Riesgo cardiovascular (%)': riesgo.round(1)
})

df.describe().round(1)
```

```
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))

axes[0].scatter(df['Edad'], df['Colesterol (mg/dL)'], alpha=0.5, c='steelblue')
axes[0].set_xlabel('Edad (años)')
axes[0].set_ylabel('Colesterol (mg/dL)')
axes[0].set_title('Edad vs Colesterol')

scatter = axes[1].scatter(
    df['Colesterol (mg/dL)'], df['Riesgo cardiovascular (%)'],
    alpha=0.5, c=df['Edad'], cmap='RdYlBu_r'
)
axes[1].set_xlabel('Colesterol (mg/dL)')
axes[1].set_ylabel('Riesgo cardiovascular (%)')
axes[1].set_title('Colesterol vs Riesgo (color = Edad)')
plt.colorbar(scatter, ax=axes[1], label='Edad')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
correlaciones = df.corr().round(2)
correlaciones
```

15.7.1 Aplicaciones

- **Medicina**: análisis exploratorio de datos clínicos
- **Psicología**: correlación entre variables de bienestar
- **Biología**: relación entre variables fisiológicas

Nota importante

Estos datos son **simulados** y no representan pacientes reales. En investigación clínica real, siempre verifica el origen y la calidad de los datos.

15.8 Balances y conservación

15.8.1 Planteamiento del problema

En un reactor continuo de tanque agitado (CSTR) se alimenta una solución de reactivo A con concentración $C_{A0} = 2.0$ mol/L y caudal volumétrico $Q = 10$ L/min. La reacción es:

$$A \longrightarrow B \quad \text{con} \quad r_A = -k\,C_A$$

donde $k = 0.5$ min^{-1}. El volumen del reactor es $V = 100$ L.

Determinar la concentración de salida C_A.

15.8.2 Ecuación del balance de masa

El balance de masa en estado estacionario para el componente A es:

$$0 = Q\,C_{A0} - Q\,C_A + r_A\,V$$

Sustituyendo la expresión de la velocidad de reacción:

$$0 = Q\,C_{A0} - Q\,C_A - k\,C_A\,V$$

15.8.3 Resolución paso a paso

Paso 1: Agrupar términos con C_A.

$$Q\,C_{A0} = C_A\,(Q + kV)$$

Paso 2: Despejar C_A.

$$C_A = \frac{Q\,C_{A0}}{Q + kV}$$

Paso 3: Sustituir los valores numéricos.

$$C_A = \frac{10 \times 2.0}{10 + 0.5 \times 100} = \frac{20}{60} = 0.333 \text{ mol/L}$$

15.8.4 Conversión

La conversión del reactor se define como:

$$X = 1 - \frac{C_A}{C_{A0}} = 1 - \frac{0.333}{2.0} = 0.833 \ (83.3\%)$$

Verificación rápida

Tiempo de residencia: $\tau = V/Q = 100/10 = 10$ min. Para un reactor CSTR de primer orden: $X = k\tau/(1+k\tau) = 5/6 = 0.833$. Los resultados coinciden.

15.8.5 Aplicaciones transversales

- **Ingeniería Química**: diseño de reactores, cálculos estequiométricos
- **Biología y medioambiente**: modelos de biorreactores, ecosistemas y depuradoras
- **Medicina**: farmacocinética y modelos de compartimentos
- **Economía**: flujos de ingresos, gastos, deuda y acumulación
- **Logística**: entradas, salidas y almacenamiento de materiales
- **Energía**: balances de potencia, consumo y pérdidas

Part IV

Contenidos Básicos

CAPÍTULO 16

CONTENIDOS BÁSICOS

Esta sección es tu **referencia rápida** para los elementos más habituales de un TeachBook. Cada página muestra el código MyST que necesitas escribir y explica qué resultado produce al compilar.

> **Note**
>
> Todos los ejemplos de esta sección funcionan tanto en **HTML** como en **PDF**, salvo que se indique expresamente lo contrario.

16.1 Qué encontrarás aquí

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Qué encontrarás aquí.

Página	Qué aprenderás
Figuras e imágenes	Insertar y referenciar imágenes
Ecuaciones	Matemáticas inline y display
Citas y bibliografía	Referencias con BibTeX
Referencias cruzadas	Enlazar figuras, tablas, secciones…
Tablas	Tablas simples y con formato
Admoniciones y desplegables	Notas, avisos, pistas, bloques colapsables
Pestañas y tarjetas	Contenido en pestañas (sphinx-design)
Código fuente	Bloques de código con resaltado
Vídeos	YouTube y vídeo local (HTML + PDF)
Diagramas Mermaid	Diagramas de flujo, secuencia, clases…
Compatibilidad HTML/PDF	Qué funciona dónde y cómo asegurar compatibilidad

16.2 Cómo usar esta sección

1. Busca la página que necesites.
2. Copia el ejemplo que más se parezca a lo que quieres.
3. Adapta el contenido a tu caso.
4. Compila y verifica el resultado.

Tip

Si usas un asistente de IA, puedes pedirle «genera una figura como la de la sección *Figuras* pero con mi imagen» y ahorrarás tiempo.

CAPÍTULO 17

FIGURAS E IMÁGENES

Las figuras son esenciales en cualquier material docente. MyST ofrece dos directivas principales: `{image}` (imagen simple) y `{figure}` (imagen con número y pie de foto).

17.1 Imagen centrada con texto alternativo

La directiva `{image}` inserta una imagen sin numeración:

```
```{image} _static/logo.png
:alt: Logo del proyecto TeachBook
:width: 60%
:align: center
```
```

```
Resultado:

```{image} _static/logo.png
:alt: Logo del proyecto TeachBook
:width: 60%
:align: center
```
```

17.2 Figura numerada con pie de foto

La directiva `{figure}` añade numeración automática (`Figura 1`, `Figura 2`…):

```
```{figure} _static/logo.png
:width: 50%
:align: center
:name: fig-figuras-1

Logo oficial del proyecto TeachBook.
```
```

Resultado:

El Fig. 17.1 resume visualmente esta parte de la explicación.

Figura17.1: Logo oficial del proyecto TeachBook.

17.3 Referencia cruzada a una figura

Usa `{numref}` para referenciar figuras por su número:

```
En la {numref}`fig-logo` se muestra el logo del proyecto.
```

Resultado: En la Fig. 17.1 se muestra el logo del proyecto.

17.4 Figura en el margen

Añade `:figclass: margin` para colocar una imagen en el margen (solo HTML):

```
```{figure} _static/logo.png
:figclass: margin
:width: 100%
:name: fig-figuras-3

Logo en el margen.
```
```

Resultado:

El Fig. 17.2 resume visualmente esta parte de la explicación.

Figura17.2: Logo en el margen.

17.5 Parámetros útiles

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Parámetros útiles.

Parámetro	Qué hace	Ejemplo
`:width:`	Ancho (`50%`, `200px`)	`:width: 80%`
`:align:`	Alineación (`left`, `center`, `right`)	`:align: center`
`:alt:`	Texto alternativo (accesibilidad)	`:alt: Diagrama`
`:name:`	Etiqueta para `{numref}`	`:name: fig-mapa`
`:figclass:`	Clase CSS (`margin`)	`:figclass: margin`

Tip

Siempre añade `:alt:` para accesibilidad. Es el texto que ven los lectores de pantalla y se muestra si la imagen no carga.

CAPÍTULO 18

ECUACIONES Y MATEMÁTICAS

MyST soporta matemáticas en formato LaTeX gracias a la extensión `dollarmath`, ya activada en esta plantilla. Funciona en **HTML y PDF**.

18.1 Matemáticas inline

Se usa `$...$` dentro de una línea de texto:

```
La energía se calcula como $E = mc^2$, donde $m$ es la masa.
```

Resultado: La energía se calcula como $E = mc^2$, donde m es la masa.

18.2 Ecuación display (sin número)

Se usa `$$...$$` en su propia línea:

```
$$
\int_0^\infty e^{-x^2} \, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}
$$
```

Resultado:

$$\int_0^\infty e^{-x^2} \, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

18.3 Ecuación numerada con etiqueta

Añade una etiqueta `(label)=` antes de la ecuación para poder referenciarla:

```
$$
\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \nabla^2 u
$$ (eq-calor)
```

Resultado:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \nabla^2 u \tag{18.1}$$

18.4 Referencia cruzada a una ecuación

Usa `{eq}` para citar una ecuación por su número:

```
La ecuación {eq}`eq-calor` describe la difusión de calor.
```

Resultado: La ecuación (18.1) describe la difusión de calor.

18.5 Símbolos matemáticos comunes

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Símbolos matemáticos comunes.

Símbolo	Código LaTeX	Símbolo	Código LaTeX
α	`\alpha`	β	`\beta`
γ	`\gamma`	δ	`\delta`
π	`\pi`	θ	`\theta`
λ	`\lambda`	σ	`\sigma`
$\sum$	`\sum`	$\prod$	`\prod`
$\int$	`\int`	$\oint$	`\oint`
∞	`\infty`	∇	`\nabla`
$\frac{a}{b}$	`\frac{a}{b}`	$\sqrt{x}$	`\sqrt{x}`
$\leq$	`\leq`	$\geq$	`\geq`
$\approx$	`\approx`	$\neq$	`\neq`
$\vec{v}$	`\vec{v}`	$\hat{x}$	`\hat{x}`

Tip

Para escribir matemáticas complejas, pide a tu asistente de IA que genere el código LaTeX a partir de una descripción en lenguaje natural: «genera la fórmula de la integral de Gauss en LaTeX».

CAPÍTULO 19

CITAS Y BIBLIOGRAFÍA

Esta plantilla incluye `sphinxcontrib-bibtex`, que permite gestionar referencias bibliográficas con archivos BibTeX.

19.1 Archivo de referencias

Las referencias se guardan en `book/_static/references.bib`. Cada entrada tiene este formato:

```
@book{einstein1920,
  author    = {Albert Einstein},
  title     = {Relativity: The Special and General Theory},
  year      = {1920},
  publisher = {Henry Holt and Company}
}

@article{dirac1930,
  author  = {Paul A. M. Dirac},
  title   = {A Theory of Electrons and Protons},
  journal = {Proceedings of the Royal Society A},
  year    = {1930},
  volume  = {126},
  pages   = {360--365}
}
```

19.2 Cita textual: `{cite:t}`

Inserta el nombre del autor seguido del año:

```
{cite:t}`einstein1920` formuló la teoría de la relatividad.
```

Resultado: Einstein [Ein20] formuló la teoría de la relatividad.

19.3 Cita entre paréntesis: `{cite:p}`

Inserta autor y año entre paréntesis:

```
La mecánica cuántica revolucionó la física {cite:p}`dirac1930`.
```

Resultado: La mecánica cuántica revolucionó la física [Dir30].

19.4 Múltiples citas

Separa varias claves con comas:

```
Varios autores contribuyeron {cite:p}`einstein1920,dirac1930`.
```

Resultado: Varios autores contribuyeron [Dir30, Ein20].

19.5 Imprimir la bibliografía

Añade la directiva `{bibliography}` al final de tu página o capítulo:

```
```{bibliography}
:filter: docname in docnames
```
```

Resultado:

19.6 Flujo de trabajo

1. Añade las entradas BibTeX a `_static/references.bib`.
2. Cita con `{cite:t}` o `{cite:p}` en cualquier página.
3. Si quieres una bibliografía local, añade `{bibliography}` al final de esa página.
4. Si quieres una bibliografía general del libro, usa la página `Referencias` incluida al final del índice.

Warning

Cada clave de cita (ej: `einstein1920`) debe ser única en todo el archivo `.bib`. Si se duplica, la compilación fallará.

CAPÍTULO 20

REFERENCIAS CRUZADAS

Las referencias cruzadas permiten enlazar figuras, tablas, ecuaciones y secciones dentro del libro. Esto es **esencial** para documentos largos: si reorganizas capítulos, los enlaces se actualizan automáticamente.

20.1 Etiquetar una sección

Escribe `(etiqueta)=` justo antes del título:

```
(mi-tema)=
## Mi tema importante

Contenido aquí...
```

20.2 Referenciar una sección

Usa `{ref}` para crear un enlace con el texto del título:

```
Ver la sección {ref}`mi-tema` para más detalles.
```

Resultado: Ver la sección *Figuras e imágenes* para más detalles.

20.3 Etiquetar y referenciar figuras

Usa `:name:` dentro de la directiva `{figure}` y `{numref}` para citar por número:

```
```{figure} _static/logo.png
:width: 40%
:name:  para citar por número:



Logo del proyecto.
```

La {numref}`fig-logo-ref` muestra el logo.
```

Figura20.1: Logo del proyecto.

Resultado:

El Fig. 20.1 resume visualmente esta parte de la explicación.

La Fig. 20.1 muestra el logo.

20.4 Etiquetar y referenciar ecuaciones

Usa `(eq-etiqueta)=` después de la ecuación y `{eq}` para citar:

```
$$
F = ma
$$ (eq-newton)

La ecuación {eq}`eq-newton` es la segunda ley de Newton.
```

Resultado:

$$F = ma \tag{20.1}$$

La ecuación (20.1) es la segunda ley de Newton.

20.5 Etiquetar y referenciar tablas

Usa `:name:` dentro de `{table}` y `{numref}` para citar:

```
```{table} Constantes físicas
:name: tab-constantes
:align: center

| Constante | Símbolo | Valor |
|-----------|---------|-------|
| Vel. luz  | $c$     | $3 \times 10^8$ m/s |
| Planck    | $h$     | $6.63 \times 10^{-34}$ J·s |
```

La {numref}`tab-constantes` lista constantes fundamentales.
```

Resultado:

Tabla20.1: Constantes físicas

Constante	Símbolo	Valor
Vel. luz	c	3×10^8 m/s
Planck	h	6.63×10^{-34} J·s

La Table 20.1 lista constantes fundamentales.

20.6 Resumen de roles

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Resumen de roles.

Rol	Qué referencia	Ejemplo
`{ref}`	Secciones (usa el texto del título)	`{ref}`mi-tema`
`{numref}`	Figuras y tablas (usa el número)	`{numref}`fig-logo-ref`
`{eq}`	Ecuaciones numeradas	`{eq}`eq-newton`

Tip

Usa nombres descriptivos para las etiquetas: `fig-cromatograma`, `eq-bernoulli`, `tab-datos-brutos`. Son más fáciles de recordar que `fig1` o `eq2`.

CAPÍTULO 21

TABLAS

Las tablas son la forma más directa de presentar datos estructurados. MyST soporta tablas Markdown estándar y la directiva `{table}` para añadir numeración.

21.1 Tabla simple en Markdown

```
La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

**Tabla. Tabla simple en Markdown.**

| Elemento | Símbolo | Número atómico |
|----------|---------|----------------|
| Hidrógeno | H      | 1              |
| Helio     | He     | 2              |
| Litio     | Li     | 3              |
```

Resultado:

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Tabla simple en Markdown.

Elemento	Símbolo	Número atómico
Hidrógeno	H	1
Helio	He	2
Litio	Li	3

21.2 Tabla con número y pie de foto

Usa `{table}` para obtener numeración automática y poder referenciarla:

```
```{table} Disolventes comunes en el laboratorio
:name: tab-disolventes
:align: center

| Disolvente | Fórmula | Punto de ebullición (°C) |
|------------|---------|--------------------------|
| Agua       | H₂O     | 100                      |
```

(continues on next page)
```

(continued from previous page)

```
| Etanol      | C₂H₅OH   | 78                        |
| Acetona     | CH₃COCH₃| 56                        |
| Éter        | C₄H₁₀O   | 35                        |
```

Resultado:

Tabla21.1: Disolventes comunes en el laboratorio

Disolvente	Fórmula	Punto de ebullición (°C)
Agua	H_2O	100
Etanol	C_2H_5OH	78
Acetona	CH_3COCH_3	56
Éter	$C_4H_{10}O$	35

21.3 Alineación de columnas

MyST no soporta alineación por columna en tablas Markdown. Si necesitas alineación específica, usa la directiva `{list-table}`:

```
```{list-table} Datos experimentales
:header-rows: 1
:name: tab-lista
:align: center

* - Muestra
  - pH
  - Conductividad (mS/cm)
* - A
  - 7.2
  - 1.45
* - B
  - 6.8
  - 2.10
* - C
  - 8.1
  - 0.95
```
```

Resultado:

Tabla21.2: Datos experimentales

Muestra	pH	Conductividad (mS/cm)
A	7.2	1.45
B	6.8	2.10
C	8.1	0.95

21.4 Consejos para tablas legibles

- **Menos de 6 columnas**: tablas anchas son difíciles de leer en pantalla.
- **Datos numéricos alineados**: facilita la comparación visual.
- **Unidades en la cabecera**: no repitas unidades en cada celda.
- **Tablas largas**: si superas 15 filas, considera usar un gráfico.

Tip

En la Table 21.1 se muestra un ejemplo con unidades en la cabecera. Observa que las columnas numéricas facilitan la comparación.

CAPÍTULO 22

ADMONICIONES Y DESPLEGABLES

Las admoniciones son **cajas resaltadas** que llaman la atención del lector. Son perfectas para pistas, avisos, definiciones clave y soluciones de ejercicios.

22.1 Nota (`{note}`)

```
```{note}
El examen será el 15 de junio en el aula 3.2.
```
```

```
Resultado:

```{note}
El examen será el 15 de junio en el aula 3.2.
```
```

22.2 Advertencia (`{warning}`)

```
```{warning}
No mezcles ácido clorhídrico con lejía. Produce gas tóxico.
```
```

```
Resultado:

```{warning}
No mezcles ácido clorhídrico con lejía. Produce gas tóxico.
```
```

22.3 Consejo (`{tip}`)

```
```{tip}
Para memorizar la tabla periódica, usa la técnica de asociación con colores.
```
```

```
Resultado:

```{tip}
Para memorizar la tabla periódica, usa la técnica de asociación con colores.
```
```

22.4 Importante (`{important}`)

```
```{important}
La fecha límite de entrega es el viernes a las 23:59. No se admiten entregas fuera de
 ↪plazo.
```
```

```
Resultado:

```{important}
La fecha límite de entrega es el viernes a las 23:59. No se admiten entregas fuera de
 ↪plazo.
```

22.5 Precaución (`{caution}`)

```
```{caution}
Este reactivo es corrosivo. Usa guantes y gafas de protección.
```
```

```
Resultado:

```{caution}
Este reactivo es corrosivo. Usa guantes y gafas de protección.
```

22.6 Admonición personalizada

Usa `{admonition}` con título propio:

```
```{admonition} Definición: enlace covalente
Un enlace covalente es la unión entre dos átomos que comparten uno o más pares de
 ↪electrones.
```
```

```
Resultado:

```{admonition} Definición: enlace covalente
Un enlace covalente es la unión entre dos átomos que comparten uno o más pares de
 ↪electrones.
```

22.7 Desplegable (contenido colapsable)

Añade `:class: dropdown` para que el contenido se oculte hasta que el lector haga clic:

```
```{admonition} Solución del ejercicio 3
:class: dropdown

La masa molar del agua (H₂O) es:
```
```

(continues on next page)
```

(continued from previous page)

```
$$M = 2 \times 1.008 + 16.00 = 18.016 \text{ g/mol}$$
```

```
Resultado:

```{admonition} Solución del ejercicio 3
:class: dropdown

La masa molar del agua (H₂O) es:

$$M = 2 \times 1.008 + 16.00 = 18.016 \text{ g/mol}$$
```

22.8 Usos docentes

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Usos docentes.

Tipo	Uso habitual
`{note}`	Información complementaria, recordatorios
`{warning}`	Peligros, errores frecuentes
`{tip}`	Consejos de estudio, trucos
`{important}`	Plazos, requisitos obligatorios
`{caution}`	Precauciones de laboratorio
`dropdown`	Soluciones de ejercicios, pasos largos

Tip

Combina admoniciones con matemáticas, código o imágenes dentro del bloque. Todo el contenido MyST funciona dentro de una admonición.
```

CAPÍTULO 23

PESTAÑAS Y TARJETAS

La extensión **sphinx-design** (ya instalada) permite organizar contenido en pestañas y tarjetas. Ideal para comparar opciones, mostrar código en varios lenguajes o presentar pasos alternativos.

23.1 Pestañas simples (`{tabbed}`)

```
```{tabbed} Python
```python
print("Hola, mundo")
```
```

```{tabbed} R
```r
print("Hola, mundo")
```
```

```{tabbed} MATLAB
```matlab
disp('Hola, mundo')
```
```
```

Resultado:

```
```{tabbed} R
```r
print("Hola, mundo")
```

```
```{tabbed} MATLAB
```matlab
disp('Hola, mundo')
```

```
## Pestañas con grupo (`{tab-set}` / `{tab-item}`)

Los grupos de pestañas permiten sincronización:
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
`` `md
`` `{tab-set}
`` `{tab-item} Método analítico
Resolviendo la ecuación diferencial directamente.
```

Método numérico

Aproximando la solución paso a paso con un ordenador.

Resultado:

Método analítico

Resolviendo la ecuación diferencial directamente.

Método numérico

Aproximando la solución paso a paso con un ordenador.

23.2 Pestañas con pasos de un procedimiento

```
`` `{tab-set}
`` `{tab-item} Paso 1: Preparar la muestra
Pesar 0.5 g del compuesto sólido con precisión de 0.001 g.
`` `

`` `{tab-item} Paso 2: Disolver
Añadir 50 mL de disolvente y agitar durante 5 minutos.
`` `

`` `{tab-item} Paso 3: Medir
Calcular la absorbancia a 280 nm usando el espectrofotómetro.
`` `
`` `
```

Resultado:

Paso 1: Preparar la muestra

Pesar 0.5 g del compuesto sólido con precisión de 0.001 g.

Paso 2: Disolver

Añadir 50 mL de disolvente y agitar durante 5 minutos.

Paso 3: Medir

Calcular la absorbancia a 280 nm usando el espectrofotómetro.

23.3 Tarjetas (`{card}`)

Las tarjetas presentan información en bloques visuales:

```
```{card} Práctica 1: Espectroscopía
:footer: Semana 3

Determinación de la concentración de proteínas mediante el método de Bradford.
```
```

Resultado:

Práctica 1: Espectroscopía Determinación de la concentración de proteínas mediante el método de Bradford.

> **Warning**
>
> Las pestañas y tarjetas funcionan en **HTML** pero **no en PDF**. En PDF, el contenido de todas las pestañas se muestra secuencialmente.

CAPÍTULO 24

BLOQUES DE CÓDIGO

Los bloques de código son fundamentales en ciencias: muestran fórmulas computacionales, scripts de análisis y procedimientos paso a paso.

24.1 Código con resaltado de sintaxis

Añade el lenguaje después de las comillas invertidas:

```
```python
import numpy as np

datos = np.array([3.2, 4.1, 3.8, 4.5, 3.9])
media = np.mean(datos)
print(f"Media: {media:.2f}")
```
```

Resultado:

```
import numpy as np

datos = np.array([3.2, 4.1, 3.8, 4.5, 3.9])
media = np.mean(datos)
print(f"Media: {media:.2f}")
```

24.2 Números de línea

Usa `:linenos:` para mostrar números:

```
```python
:linenos:

def calcular_desviacion(datos):
    n = len(datos)
    media = sum(datos) / n
    varianza = sum((x - media) ** 2 for x in datos) / n
    return varianza ** 0.5
```
```

Resultado:

```
:linenos:

def calcular_desviacion(datos):
    n = len(datos)
    media = sum(datos) / n
    varianza = sum((x - media) ** 2 for x in datos) / n
    return varianza ** 0.5
```

24.3 Resaltar líneas específicas

Usa `:emphasize-lines:` para destacar líneas concretas:

```
```python
:emphasize-lines: 3

def leer_datos(archivo):
    with open(archivo, 'r') as f:
        lineas = f.readlines()  # Esta línea se resaltará
    return [float(l.strip()) for l in lineas]
```
```

Resultado:

```
:emphasize-lines: 3

def leer_datos(archivo):
    with open(archivo, 'r') as f:
        lineas = f.readlines()
    return [float(l.strip()) for l in lineas]
```

24.4 Otros lenguajes

El resaltado funciona con muchos lenguajes:

```
# Ejemplo en Bash
curl -O https://ejemplo.com/datos.csv
head -5 datos.csv
```

```
-- Ejemplo en SQL
SELECT nombre, nota
FROM estudiantes
WHERE nota >= 5.0
ORDER BY nota DESC;
```

24.5 Lenguajes más usados en ciencias

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Lenguajes más usados en ciencias.

Lenguaje	Cuándo usarlo
`python`	Análisis de datos, cálculo numérico
`r`	Estadística, bioestadística
`matlab`	Ingeniería, procesamiento de señales
`sql`	Consultas a bases de datos
`bash`	Automatización de tareas
`json` / `yaml`	Archivos de configuración

Tip

Esta plantilla incluye `sphinx-copybutton`: aparece un botón **Copiar** en la esquina de cada bloque de código. El lector puede copiar el código con un clic.

CAPÍTULO 25

VÍDEOS

Los vídeos enriquecen enormemente el material docente. Sin embargo, los vídeos **no se pueden incrustar en PDF**, así que es obligatorio proporcionar siempre una alternativa en texto.

25.1 Vídeo de YouTube (HTML + PDF)

Usa SIEMPRE este patrón dual con `{raw} html` y `{raw} latex`:

```
```{raw} html
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/dQw4w9WgXcQ"␣
↪frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
```

```{raw} latex
\begin{center}
\textbf{Video:} \url{https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ}
\end{center}
```
```

Resultado:

Video: https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ

25.2 Cómo obtener el ID de un vídeo de YouTube

1. Abre el vídeo en tu navegador.
2. La URL tiene este formato: `https://www.youtube.com/watch?v=VIDEO_ID`
3. Usa `VIDEO_ID` en la URL de incrustación: `https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID`

Por ejemplo, si la URL es `https://www.youtube.com/watch?v=abc123`, el iframe usa `https://www.youtube.com/embed/abc123`.

25.3 Vídeo local (HTML5)

Para vídeos alojados en `_static/`:

```
```{raw} html
<video width="560" controls>
  <source src="_static/mi_video.mp4" type="video/mp4">
  Tu navegador no soporta vídeo HTML5.
</video>
```

```{raw} latex
\begin{center}
\textbf{Video local:} consulte la versión digital para reproducirlo.
\end{center}
```
```

Ruta recomendada para los vídeos locales del libro:

- `book/_static/videos/mi_video.mp4`

25.4 Animación generada con Manim Community

Si quieres crear una animación matemática o física por código, usa **Manim Community Edition** y guarda el resultado como `.mp4` en `book/_static/videos/`.

Ejemplo de escena:

```
from manim import *
import numpy as np


class SineWave(Scene):
    def construct(self):
        axes = Axes(
            x_range=[0, 2 * np.pi, np.pi / 2],
            y_range=[-1.5, 1.5, 0.5],
            x_length=8,
            y_length=4,
        )
        curve = axes.plot(lambda x: np.sin(x), color=BLUE)
        label = MathTex("y = \\sin(x)").next_to(axes, UP)

        self.play(Create(axes))
        self.play(Create(curve), Write(label))
        self.wait(1)
```

Renderizado:

```
manim -pql wave.py SineWave
```

Inserción en el libro:

```
```{raw} html
<video width="720" controls>
```
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
  <source src="_static/videos/sine_wave.mp4" type="video/mp4">
  Tu navegador no soporta vídeo HTML5.
</video>
```

```{raw} latex
\begin{center}
\textbf{Vídeo: Onda senoidal animada.} Consulte la versión HTML del libro.
\end{center}
```

Tip

En este proyecto usa SOLO **Manim Community** (`from manim import *`). No uses ManimGL.

25.5 Vídeo con descripción

Es buena práctica añadir contexto antes del vídeo:

```
El siguiente vídeo muestra el proceso de cristalización del sulfato de cobre:

[insertar bloque de vídeo aquí]

Duración: 4:32 | Tema: Cristalización
```

25.6 Patrón completo recomendado

```
El siguiente vídeo muestra el montaje experimental:

```{raw} html
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID"␣
↪frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
```

```{raw} latex
\begin{center}
\textbf{Video: Montaje experimental}\\
\url{https://www.youtube.com/watch?v=VIDEO_ID}
\end{center}
```

Duración: 5:15 | **Tema:** Cinética química
```

Warning

NUNCA uses solo `{raw} html` sin el bloque `{raw} latex`. El PDF no contendrá ninguna referencia al vídeo y el lector perderá información.

CAPÍTULO 26

DIAGRAMAS CON KROKI (MERMAID)

Kroki permite convertir texto en diagramas SVG durante la compilación del libro. Si usas `:type: mermaid`, puedes escribir sintaxis Mermaid y obtener un diagrama que funciona tanto en **HTML** como en **PDF**.

26.1 Diagrama de flujo (`flowchart`)

```
```{kroki}
:type: mermaid
:align: center

flowchart LR
    A[Muestra] --> B[Preparación]
    B --> C[Medición]
    C --> D[Análisis]
    D --> E[Resultados]
```
```

Resultado:

El diagrama siguiente resume visualmente esta parte de la explicación.

Diagrama: Diagrama de flujo (`flowchart`).

Descripción: El flujo va de izquierda a derecha: Muestra → Preparación → Medición → Análisis → Resultados.

26.2 Diagrama de secuencia (`sequenceDiagram`)

```
```{kroki}
:type: mermaid
:align: center

sequenceDiagram
    participant E as Estudiante
    participant P as Profesor
    participant L as Laboratorio
    E->>P: Entrega informe
```
```

(continues on next page)

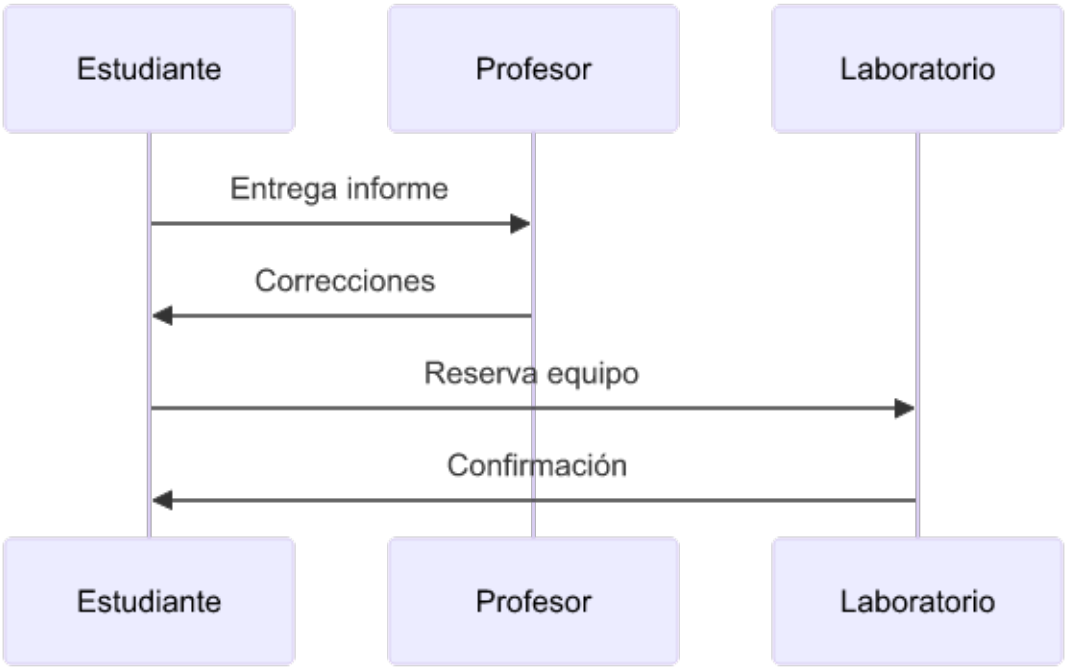
(continued from previous page)

```
    P->>E: Correcciones
    E->>L: Reserva equipo
    L->>E: Confirmación
```

Resultado:

El diagrama siguiente resume visualmente esta parte de la explicación.

Diagrama: Diagrama de secuencia (`sequenceDiagram`).



Descripción: El estudiante entrega un informe al profesor, recibe correcciones, y luego reserva un equipo en el laboratorio.

26.3 Diagrama de clases (`classDiagram`)

```{kroki}
:type: mermaid
:align: center

classDiagram
    class Experimento {
        +string nombre
        +date fecha
        +ejecutar()
        +analizar()
    }
    class Muestra {
        +string tipo
        +float masa
        +preparar()
```

(continues on next page)

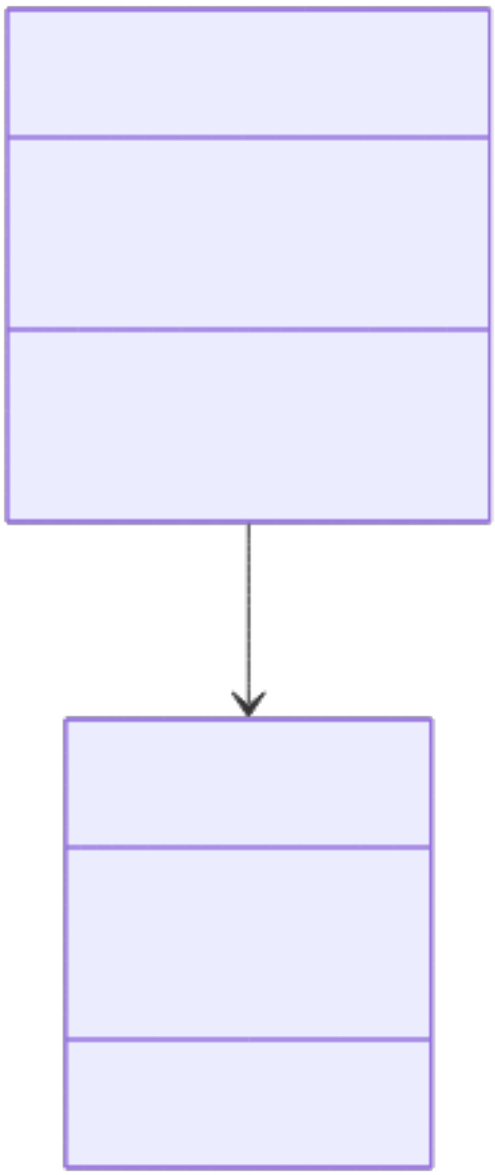
(continued from previous page)

```
    }
    Experimento --> Muestra : usa
```

Resultado:

El diagrama siguiente resume visualmente esta parte de la explicación.

Diagrama: Diagrama de clases (`classDiagram`).



26.4 Diagrama entidad-relación (`erDiagram`)

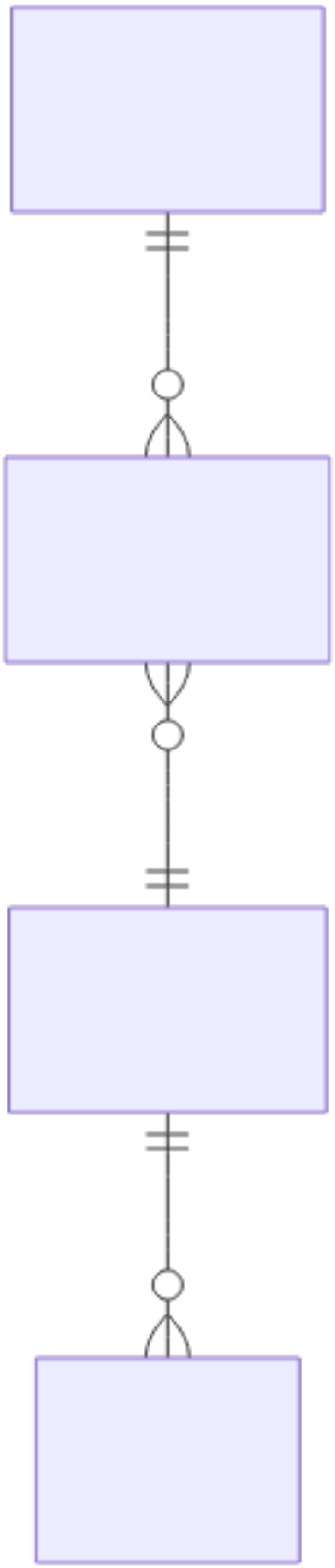
```
```{kroki}
:type: mermaid
:align: center

erDiagram
    ESTUDIANTE ||--o{ INSCRIPCION : realiza
    INSCRIPCION }o--|| ASIGNATURA : corresponde
    ASIGNATURA ||--o{ PRACTICA : incluye
```
```

Resultado:

El diagrama siguiente resume visualmente esta parte de la explicación.

Diagrama: Diagrama entidad-relación (`erDiagram`).



26.5 Diagrama de estados (`stateDiagram-v2`)

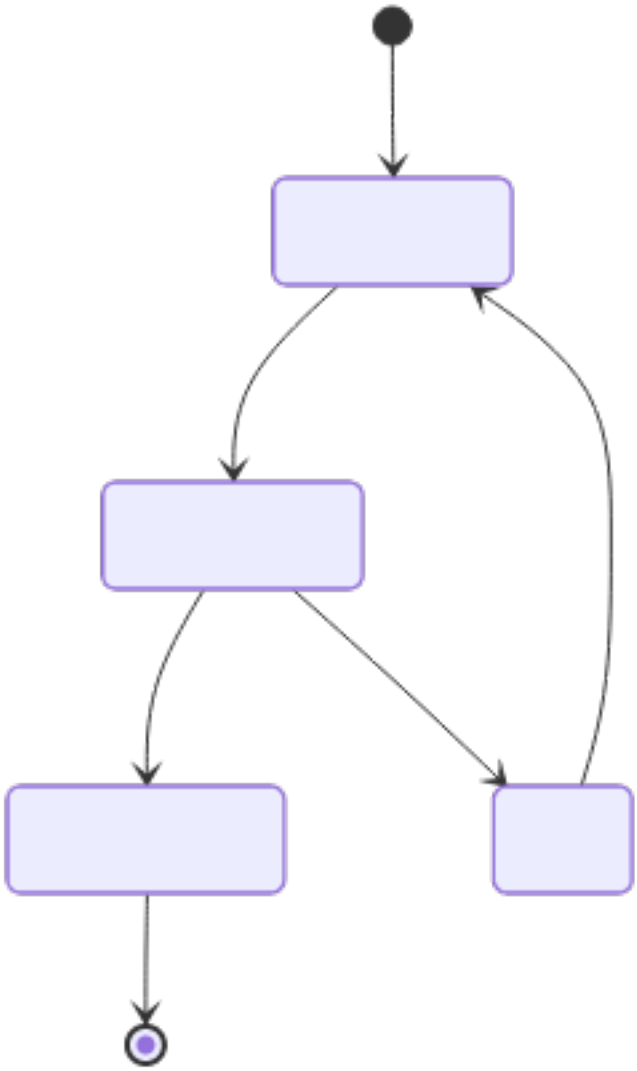
```
```{kroki}
:type: mermaid
:align: center

stateDiagram-v2
    [*] --> Pendiente
    Pendiente --> EnProgreso : iniciar
    EnProgreso --> Completado : finalizar
    EnProgreso --> Error : fallo
    Error --> Pendiente : reintentar
    Completado --> [*]
```
```

Resultado:

El diagrama siguiente resume visualmente esta parte de la explicación.

Diagrama: Diagrama de estados (`stateDiagram-v2`).



26.6 Direcciones del diagrama de flujo

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Direcciones del diagrama de flujo.

Código	Dirección
`flowchart LR`	Izquierda a derecha
`flowchart RL`	Derecha a izquierda
`flowchart TB`	Arriba a abajo
`flowchart BT`	Abajo a arriba

Tip

Usa siempre `{kroki}` con `:type: mermaid` en lugar de `{mermaid}`. Así el diagrama funcionará en HTML y PDF sin fallbacks manuales.

CAPÍTULO 27

COMPATIBILIDAD HTML Y PDF

Tu TeachBook se publica en dos formatos: **HTML** (web interactiva) y **PDF** (versión imprimible). No todo funciona igual en ambos. Esta página te ayuda a escribir contenido que funcione siempre.

27.1 Tabla de compatibilidad

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Tabla de compatibilidad.

Elemento	HTML	PDF	Estrategia
Texto, listas, enlaces	✅	✅	Usar libremente
Imágenes (`{image}`, `{figure}`)	✅	✅	Usar libremente
Ecuaciones LaTeX (`$...$`, `$$...$$`)	✅	✅	Usar libremente
Tablas	✅	✅	Usar libremente
Admoniciones (`{note}`, `{tip}`...)	✅	✅	Usar libremente
Dropdowns (`:class: dropdown`)	✅	✅ expandido	En PDF se muestra expandido
Código con resaltado	✅	✅	Usar libremente
Citas BibTeX	✅	✅	Usar libremente
Referencias cruzadas	✅	✅	Usar libremente
Diagramas Kroki (Mermaid, PlantUML, etc.)	✅	✅	Usar `{kroki}` con `:type: mermaid`
Vídeos (iframe/YouTube)	✅	❌	Usar `{raw} latex` con URL
Pestañas (`{tabbed}`, `{tab-set}`)	✅	❌	En PDF: contenido secuencial
HTML interactivo (`<details>`)	✅	❌	Usar `{raw} latex` alternativo
Thebe (código en vivo)	✅	❌	Código visible como texto en PDF

27.2 Patrón universal: HTML + LaTeX fallback

Para cualquier contenido que solo funcione en HTML, usa este patrón:

```
```{raw} html
<!-- Contenido interactivo aquí -->
<div>...</div>
```

```{raw} latex
\begin{center}
```
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
Texto alternativo para el PDF.
\end{center}
```

27.3 Ejemplo: vídeo con fallback

```
```{raw} html
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID"␣
↪frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
```

```{raw} latex
\begin{center}
\textbf{Video:} \url{https://www.youtube.com/watch?v=VIDEO_ID}
\end{center}
```
```

27.4 Ejemplo: diagrama con Kroki

```
```{kroki}
:type: mermaid
:align: center

flowchart LR
    A --> B --> C
```
```

27.5 Reglas prácticas

1. **Si es texto, imagen, ecuación o tabla**: no te preocupes, funciona en ambos.
2. **Si es interactivo (vídeo, HTML personalizado)**: añade SIEMPRE una alternativa textual.
3. **Si es un diagrama**: usa Kroki. Funciona en HTML y PDF.
4. **Si es un dropdown**: en PDF se muestra expandido (no hay problema).
5. **Si son pestañas**: en PDF se muestra todo seguido (verifica que tenga sentido).

Tip

Antes de publicar, compila siempre ambos formatos (`build_book.py` para HTML y `export_pdf.py` para PDF) y revisa que el contenido es coherente en ambos.

Part V

Interactividad y Evaluación

CAPÍTULO 28

INTERACTIVIDAD Y EVALUACIÓN

Este apartado recoge las distintas formas de añadir **contenido interactivo** y **evaluación** a tu TeachBook.

28.1 ¿Qué encontrarás aquí?

La interactividad en un TeachBook abarca desde elementos tan simples como un desplegable hasta código ejecutable en el navegador. Esta sección cubre:

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. ¿Qué encontrarás aquí?.

Recurso	Tipo	¿Funciona en PDF?
Thebe + Binder	Código ejecutable desde un kernel remoto	No
Notebooks interactivos	Código ejecutable al compilar	Parcial
Widgets (ipywidgets)	Controles interactivos	No
Cuestionarios (jupyterquiz)	Preguntas autocorrectivas	No
Preguntas paramétricas	Ejercicios con valores aleatorios	Parcial
Ejercicios con solución	Desplegables con respuestas	Sí
HTML interactivo	Elementos JS puro (sin frameworks)	No
H5P (opcional)	Contenido interactivo externo	No

Consejo

No intentes usar todo a la vez. Empieza con los **ejercicios con solución** (sencillos y compatibles con PDF) y ve añadiendo interactividad según la necesites.

Warning

Las funcionalidades marcadas como experimentales pueden cambiar en futuras versiones. Siempre verifica que el contenido interactivo funciona correctamente en tu entorno antes de publicarlo.

28.2 Thebe + Binder: Código en Vivo

Thebe permite ejecutar código Python desde la versión web del libro. En este proyecto, lo hace conectándose a un **kernel remoto en Binder**.

> **Warning**
>
> Thebe es una funcionalidad **solo HTML**. No está disponible en la exportación PDF.

28.2.1 ¿Cómo funciona?

1. Pulsa el botón **"Live Code"** que aparece debajo.
2. Binder arranca un entorno remoto (puede tardar unos segundos la primera vez).
3. Las celdas de código se vuelven editables y ejecutables — ¡pruébalo!

28.2.2 Prueba: código ejecutable

Pulsa el botón para activar el modo interactivo. Luego puedes editar y ejecutar las celdas.

```
import numpy as np

# Crea un array de 0 a 2π
x = np.linspace(0, 2 * np.pi, 100)

# Calcula seno y coseno
y_sin = np.sin(x)
y_cos = np.cos(x)

print(f"Media del seno: {np.mean(y_sin):.4f}")
print(f"Media del coseno: {np.mean(y_cos):.4f}")
print(f"Valor máximo del seno: {np.max(y_sin):.4f}")
print("¡Funciona! Prueba a cambiar np.sin por otra función.")
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Parámetros modificables
frecuencia = 2    # Hz
amplitud = 1.0    # Escala
fase = 0          # Radiantes

t = np.linspace(0, 2*np.pi, 200)
señal = amplitud * np.sin(frecuencia * t + fase)

plt.figure(figsize=(8, 3))
plt.plot(t, señal, 'b-', linewidth=2, label=f'{amplitud}·sin({frecuencia}t + {fase})')
plt.title('Señal Senoidal Interactiva')
plt.xlabel('Tiempo (rad)')
plt.ylabel('Amplitud')
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

28.2.3 ¿Cómo añadir esto a tus páginas?

1. Botón de activación

Añade esta directiva donde quieras que aparezca el botón "Live Code":

```
```{thebe-button}
```
```

2. Celda ejecutable

Usa `code-block` con la clase `thebe`:

```
```{code-block} python
:class: thebe

import numpy as np
print("¡Hola desde el navegador!")
```
```

3. Configuración del `_config.yml`

Tu `_config.yml` debe incluir la extensión `sphinx-thebe`:

```
sphinx:
  extra_extensions:
    - sphinx_thebe
  config:
    thebe_config:
      always_load: false
      repository_url: https://github.com/binder-examples/jupyter-stacks-datascience
      repository_branch: master
```

Esta configuración usa **Thebe + Binder**, es decir, el código se ejecuta en un entorno remoto preparado por Binder.

Alternativa más sencilla

Si no quieres configurar Thebe, puedes usar **Google Colab**. Sube tu notebook a Colab y comparte el enlace en tu TeachBook. Los estudiantes podrán ejecutar el código en la nube sin instalación.

28.3 Notebooks Interactivos

Este notebook muestra cómo crear contenido interactivo que los estudiantes pueden modificar. Cambia los valores de las variables y vuelve a ejecutar las celdas para ver los resultados.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

amplitud = 2.0
frecuencia = 1.5
fase = np.pi / 4

t = np.linspace(0, 4 * np.pi, 500)
y = amplitud * np.sin(frecuencia * t + fase)

plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(t, y, color='#2563eb', linewidth=2)
plt.title(f'Onda: {amplitud} · sin({frecuencia}·t + {fase:.2f})')
plt.xlabel('t')
plt.ylabel('y')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

28.3.1 Suma de ondas

Modifica las frecuencias de las dos ondas para ver fenómenos como la interferencia constructiva y destructiva.

```
freq1 = 3.0
freq2 = 3.2

t = np.linspace(0, 10, 1000)
onda1 = np.sin(2 * np.pi * freq1 * t)
onda2 = np.sin(2 * np.pi * freq2 * t)

fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(8, 8), sharex=True)

axes[0].plot(t, onda1, color='#2563eb')
axes[0].set_ylabel('Onda 1')
axes[0].set_title(f'f₁ = {freq1} Hz')

axes[1].plot(t, onda2, color='#dc2626')
axes[1].set_ylabel('Onda 2')
axes[1].set_title(f'f₂ = {freq2} Hz')

axes[2].plot(t, onda1 + onda2, color='#16a34a')
axes[2].set_ylabel('Suma')
axes[2].set_title('Onda 1 + Onda 2 (pulsaciones)')
axes[2].set_xlabel('Tiempo (s)')

for ax in axes:
    ax.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

28.3.2 Ejercicio

1. Pon `freq1 = freq2 = 5.0`. ¿Qué observas?
2. Pon `freq1 = 10.0` y `freq2 = 10.5`. ¿Cuál es la frecuencia de pulsación?
3. Cambia la amplitud de la segunda onda y observa el resultado.

28.4 Widgets Interactivos (ipywidgets)

Los widgets permiten añadir controles interactivos como sliders, desplegables y botones. Son muy útiles para que los estudiantes exploren parámetros de forma visual.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from ipywidgets import interact, FloatSlider, Dropdown

@interact(freq=FloatSlider(min=0.5, max=10.0, step=0.1, value=2.0, description=
↪'Frecuencia'),
          amp=FloatSlider(min=0.1, max=5.0, step=0.1, value=1.0, description='Amplitud
↪'))
def plot_wave(freq, amp):
    t = np.linspace(0, 2 * np.pi, 500)
    y = amp * np.sin(freq * t)
    plt.figure(figsize=(8, 4))
    plt.plot(t, y, color='#2563eb', linewidth=2)
    plt.ylim(-5.5, 5.5)
    plt.title(f'{amp:.1f} · sin({freq:.1f} · t)')
    plt.xlabel('t')
    plt.grid(True, alpha=0.3)
    plt.tight_layout()
    plt.show()
```

28.4.1 Selector de función

Usa el desplegable para elegir qué función trazar.

```
@interact(funcion=Dropdown(options=['sin', 'cos', 'tan', 'exp', 'log'], value='sin',␣
↪description='Función'))
def plot_func(funcion):
    t = np.linspace(-np.pi, np.pi, 500)
    funcs = {'sin': np.sin, 'cos': np.cos, 'tan': np.tan, 'exp': np.exp, 'log': np.
↪log}
    y = funcs[funcion](t)
    y_clipped = np.clip(y, -5, 5)
    plt.figure(figsize=(8, 4))
    plt.plot(t, y_clipped, color='#16a34a', linewidth=2)
    plt.title(f'f(t) = {funcion}(t)')
    plt.xlabel('t')
    plt.ylim(-5.5, 5.5)
    plt.grid(True, alpha=0.3)
    plt.tight_layout()
    plt.show()
```

28.5 Cuestionarios con jupyterquiz

jupyterquiz permite incrustar preguntas de elección múltiple y numéricas directamente en un notebook. Las preguntas se corrigen automáticamente al responder.

Requisito: `pip install jupyterquiz`

```
from jupyterquiz import display_quiz

preguntas_fisica = [
    {
        "question": "¿Cuál es la unidad del SI para la fuerza?",
        "type": "multiple_choice",
        "answers": [
            {"answer": "Julio (J)", "correct": False, "feedback": "El julio es unidad␣
↪de energía."},
            {"answer": "Newton (N)", "correct": True, "feedback": "Correcto. 1 N = 1␣
↪kg·m/s².",},
            {"answer": "Pascal (Pa)", "correct": False, "feedback": "El pascal es␣
↪unidad de presión."},
            {"answer": "Vatio (W)", "correct": False, "feedback": "El vatio es unidad␣
↪de potencia."}
        ]
    },
    {
        "question": "¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad en la superficie␣
↪terrestre (aprox.)?",
        "type": "numeric",
        "answers": [
            {"type": "value", "value": 9.8, "correct": True, "feedback": "Correcto. g␣
↪≈ 9.8 m/s².",},
            {"type": "range", "range": [9.78, 9.83], "correct": True, "feedback":
↪"Correcto, dentro del rango esperado."},
            {"type": "value", "value": 10, "correct": False, "feedback": "Es una␣
↪aproximación común, pero no es el valor estándar."}
        ]
    },
    {
        "question": "La Segunda Ley de Newton se expresa como:",
        "type": "multiple_choice",
        "answers": [
            {"answer": "F = ma", "correct": True, "feedback": "Correcto. La fuerza es␣
↪igual a masa por aceleración."},
            {"answer": "F = mv", "correct": False, "feedback": "mv es la cantidad de␣
↪movimiento (momentum)."},
            {"answer": "F = mg", "correct": False, "feedback": "Esta es la fórmula␣
↪del peso, un caso particular."},
            {"answer": "E = mc²", "correct": False, "feedback": "Esta es la␣
↪equivalencia masa-energía de Einstein."}
        ]
    }
]

display_quiz(preguntas_fisica)
```

28.6 Preguntas Paramétricas

Las preguntas paramétricas generan **valores aleatorios** en cada ejecución, de modo que cada estudiante obtiene un problema distinto con la misma estructura. Re ejecuta las celdas para obtener nuevos valores.

```
import random
import math

a = random.randint(1, 10)
b = random.randint(1, 10)
c = random.randint(-5, 5)

print(f"Resuelve la ecuación cuadrática: {a}x² + {b}x + {c} = 0")
print(f"\nCalcula el discriminante Δ = b² - 4ac y las soluciones.")

discriminante = b**2 - 4*a*c
print(f"\n--- Solución (despliega para ver) ---")
print(f"Δ = {b}² - 4·{a}·({c}) = {discriminante}")
if discriminante > 0:
    x1 = (-b + math.sqrt(discriminante)) / (2*a)
    x2 = (-b - math.sqrt(discriminante)) / (2*a)
    print(f"x₁ = {x1:.4f}")
    print(f"x₂ = {x2:.4f}")
elif discriminante == 0:
    x = -b / (2*a)
    print(f"Solución doble: x = {x:.4f}")
else:
    real = -b / (2*a)
    imag = math.sqrt(-discriminante) / (2*a)
    print(f"x₁ = {real:.4f} + {imag:.4f}i")
    print(f"x₂ = {real:.4f} - {imag:.4f}i")
```

28.6.1 Resistencias en paralelo

Calcula la resistencia equivalente y la corriente total.

```
R1 = random.choice([10, 22, 33, 47, 68, 100, 150, 220, 330, 470])
R2 = random.choice([10, 22, 33, 47, 68, 100, 150, 220, 330, 470])
R3 = random.choice([10, 22, 33, 47, 68, 100, 150, 220, 330, 470])
V = random.choice([5, 9, 12, 24])

print(f"Tres resistencias en paralelo: R₁ = {R1} Ω, R₂ = {R2} Ω, R₃ = {R3} Ω")
print(f"Voltaje aplicado: V = {V} V")
print(f"\nCalcula la resistencia equivalente Req y la corriente total I.")

Req = 1 / (1/R1 + 1/R2 + 1/R3)
I_total = V / Req

print(f"\n--- Solución ---")
print(f"1/Req = 1/{R1} + 1/{R2} + 1/{R3}")
print(f"Req = {Req:.2f} Ω")
print(f"I = V/Req = {V}/{Req:.2f} = {I_total:.4f} A = {I_total*1000:.2f} mA")
```

28.7 Ejercicios con Solución

Patrones para crear ejercicios con soluciones ocultas que el estudiante puede desplegar cuando esté listo. Este enfoque funciona tanto en **HTML** como en **PDF**.

28.7.1 Patrón básico

Usa `{admonition}` para el enunciado y `{admonition}` con `:class: dropdown` para la solución:

```
```{admonition} Ejercicio 1 — Derivada básica
:class: important

Calcula la derivada de $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 7x - 1$.
```

```{admonition} Solución
:class: dropdown

Aplicamos las reglas de derivación término a término:

$$f'(x) = 12x^3 - 4x + 7$$
```
```

Ejercicio 1 — Derivada básica

Calcula la derivada de $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 7x - 1$.

Solución

Aplicamos las reglas de derivación término a término:

$$f'(x) = 12x^3 - 4x + 7$$

28.7.2 Ejercicios con nivel de dificultad

Añade indicaciones de dificultad para guiar al estudiante:

Ejercicio 2 — Integral (nivel: básico)

Calcula $\int_0^3 (2x + 1)\, dx$.

Solución

$$\int_0^3 (2x+1)\,dx = \left[x^2+x\right]_0^3 = (9+3)-0 = 12$$

Ejercicio 3 — Integral (nivel: intermedio)

Calcula $\int_0^\pi x\sin(x)\,dx$. *Pista: integración por partes.*

Solución

Usamos integración por partes con $u = x$ y $dv = \sin(x)\,dx$:

$$\int_0^\pi x\sin(x)\,dx = \left[-x\cos(x)\right]_0^\pi + \int_0^\pi \cos(x)\,dx = \pi + 0 = \pi$$

Ejercicio 4 — Integral (nivel: avanzado)

Calcula $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx$. *Pista: usa coordenadas polares.*

Solución

Sea $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx$. Entonces:

$$I^2 = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)}\,dx\,dy$$

Pasando a polares: $I^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} e^{-r^2}\,r\,dr\,d\theta = 2\pi\cdot\frac{1}{2} = \pi$

Por tanto: $I = \sqrt{\pi}$

Consejo

Los `dropdown` aparecen expandidos en la exportación PDF, lo cual es deseable para la versión impresa. En la web, el estudiante debe hacer clic para ver la solución.

28.8 HTML Interactivo (sin frameworks)

Puedes crear elementos interactivos usando **HTML y JavaScript puro**, sin necesidad de React, Vue ni ningún framework. Todo el código va autocontenido en la propia página.

Warning

El contenido `{raw} html` **no aparece en PDF**. Añade siempre un bloque `{raw} latex` con texto alternativo para la versión impresa.

28.8.1 Contenido colapsable con `<details>`

Pista: Recuerda que la derivada de e^x es e^x.

28.8.2 Slider con valor en tiempo real

Conversor de temperatura: $T_{^\circ\mathrm{F}} = T_{^\circ\mathrm{C}} \times \frac{9}{5} + 32$

28.8.3 Calculadora simple

Calculadora de ley de Ohm: $V = I \times R$

Reglas para HTML interactivo

1. **Sin frameworks JS**: no uses React, Vue, Angular ni npm.
2. **Sin archivos externos**: todo el JS va inline dentro del bloque `{raw} html`.
3. **Siempre con fallback LaTeX**: añade un bloque `{raw} latex` con el contenido esencial para el PDF.
4. **Estilos inline**: usa `style=""` en las etiquetas para no depender de CSS externo.

28.9 H5P (Opcional)

H5P es una plataforma de contenido interactivo que ofrece cuestionarios, actividades de arrastrar y soltar, interacciones de video y mucho más.

Warning

H5P es **opcional** y **no es una dependencia** de esta plantilla. Requiere un servidor externo para alojar el contenido (H5P.com, Moodle, WordPress con plugin H5P, etc.). No es autocontenido.

28.9.1 ¿Qué ofrece H5P?

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. ¿Qué ofrece H5P?.

Tipo de actividad	Descripción
Cuestionarios	Preguntas de elección múltiple, rellenar huecos
Drag & Drop	Arrastrar elementos a zonas correctas
Video interactivo	Añadir pausas con preguntas sobre un video
Presentación interactiva	Slides con preguntas integradas
Resumen	Texto con preguntas intercaladas

28.9.2 Cómo incrustar H5P en tu TeachBook

Crea tu contenido en la plataforma H5P y usa un `iframe` para mostrarlo:

```
```{raw} html
<iframe src="https://H5P_URL_AQUI" width="800" height="600" frameborder="0"␣
↪allowfullscreen="allowfullscreen" style="border: 1px solid #e5e7eb; border-radius:␣
↪8px;"></iframe>
```

```{raw} latex
\textbf{Actividad interactiva H5P:} Disponible en la versión web del libro.
Enlace: \url{https://H5P_URL_AQUI}
```
```

28.9.3 Plataformas compatibles

- **H5P.com**: Servicio oficial (de pago para uso avanzado).
- **Moodle**: Plugin gratuito, ideal si tu universidad ya usa Moodle.
- **WordPress**: Plugin gratuito H5P.
- **Lumi**: Aplicación de escritorio para crear H5P sin servidor.

Alternativa recomendada

Si no necesitas la complejidad de H5P, los **ejercicios con solución** (usando `{admonition}` con `dropdown`) cubren la mayoría de necesidades de evaluación y funcionan tanto en HTML como en PDF, sin servidor externo.

Part VI

Información

CAPÍTULO 29

ACERCA DE

Puedes citar este libro como:

> Álvaro Lozano Murciego y André Sales Mendes (2025). *TeachBook (Plantilla Ciencias Químicas)*. https://elloza.com/teachbook_sciences_template/ . Código fuente en https://github.com/elloza/teachbook_sciences_template . CC BY 4.0.

También puedes citar páginas concretas del libro como:

> `<Título de la página>`. En Álvaro Lozano Murciego y André Sales Mendes (2025). *TeachBook (Plantilla Ciencias Químicas)*. https://elloza.com/teachbook_sciences_template/ . Código fuente en https://github.com/elloza/teachbook_sciences_template . CC BY 4.0.

Como este libro seguirá evolucionando, se recomienda citar también el repositorio fuente cuando sea importante fijar el contexto exacto del contenido utilizado.

29.1 Cómo está hecho este libro

Este sitio está escrito en archivos Markdown y notebooks de Jupyter, y se convierte a HTML usando herramientas del ecosistema TeachBooks y Jupyter Book.

Los archivos fuente están en un repositorio público de GitHub:

- https://github.com/elloza/teachbook_sciences_template

La versión publicada del libro puede consultarse en:

- https://elloza.com/teachbook_sciences_template/

29.2 Cómo reproducir la web

Hay dos opciones principales:

1. **En GitHub**: hacer fork del repositorio, activar GitHub Pages con fuente `GitHub Actions` y ejecutar el workflow de despliegue.
2. **En local**: clonar el repositorio, instalar dependencias y compilar el libro con los scripts del proyecto.

29.3 Sobre los autores

29.3.1 Autores

- **Álvaro Lozano Murciego**
- **André Sales Mendes**

29.3.2 Institución

Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca (USAL)

CAPÍTULO 30

LICENCIAS

30.1 Licencia del libro

Este libro se distribuye bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Esto permite compartir y adaptar el material, siempre que se reconozca la autoría.

30.2 Recursos externos

Salvo indicación explícita en una página concreta, el contenido de este libro es de los autores del proyecto.

Si en alguna página se reutilizan recursos externos, deberán mencionarse allí mismo con su atribución y licencia correspondiente.

30.3 Código y herramientas

El proyecto hace uso de herramientas y bibliotecas externas, entre ellas:

- TeachBooks
- Jupyter Book
- MyST Markdown

Cada herramienta conserva su propia licencia.

CAPÍTULO 31

CÓMO CITAR

Si utilizas este material, por favor cítalo de la siguiente manera:

31.1 Cita textual

> Facultad de Ciencias (2025). *TeachBook Sciences Template*. Universidad de Salamanca. Disponible en: [URL del repositorio]

31.2 BibTeX

```bibtex
@book{teachbook_sciences_2025,
  author = {Facultad de Ciencias},
  title = {TeachBook Sciences Template},
  year = {2025},
  publisher = {Universidad de Salamanca},
  url = {https://github.com/usuario/repo}
}
```

31.3 DOI

(Pendiente de asignación en Zenodo)

CAPÍTULO 32

REFERENCIAS

Esta página reúne la bibliografía del libro en un único lugar.

BIBLIOGRAPHY

[Dir30] Paul A. M. Dirac. A theory of electrons and protons. *Proceedings of the Royal Society A*, 126:360–365, 1930.

[Ein20] Albert Einstein. *Relativity: The Special and General Theory*. Henry Holt and Company, 1920.

[Dir30] Paul A. M. Dirac. A theory of electrons and protons. *Proceedings of the Royal Society A*, 126:360–365, 1930.

[Ein20] Albert Einstein. *Relativity: The Special and General Theory*. Henry Holt and Company, 1920.